

연구보고서 안보2023-4946

ISBN 978-89-5978-244-4

핵보유국의 핵 정책 비교연구

박상현

2023. 9.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

핵무기를 보유한 7개국(러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 파키스탄, 이스라엘)의 핵 정책, 즉 핵 doktrin, 억제전략(핵전략), 핵 지휘·통제 체계를 종합적으로 분석하는 본 연구는 세 가지 목적이 있습니다. 첫째, “한미동맹의 맞춤형 억제전략”의 발전에 기여하는 것입니다. 제2차 세계대전 이후, 핵보유국 간에는 핵전쟁뿐만 아니라, 재래식 전면전도 발생하지 않았습니다. 이는 그들의 정책이 일정 부분 전쟁 억제에 이바지했다는 것을 의미합니다. 핵보유국들의 핵 정책에서 평화유지에 기여한 주요 사항들을 추출하여 한미동맹의 확장억제전략에 적용하여 발전 방향을 살펴보았습니다.

둘째, 핵과 재래식 능력에서 북한과 유사한 전략환경에 있는 핵보유국의 정책을 분석하여, 향후 북한의 “핵우산 혹은 핵 그림자”를 이용한 도발 양상을 살펴보는 것입니다.

셋째, 핵보유국들의 핵 정책에 대한 학술적 혹은 전술적 논쟁을 통해 억제전략의 핵심 요인을 파악하는 것입니다. 이를 통해 효율적인 대북 확장억제전략 발전에 이론적으로 기여할 수 있을 것입니다.

본 연구를 통해 고찰한 사실은 다음과 같습니다. 핵무기와 관련된 전략환경을 고려할 때, 북한은 (재래식과 핵 능력에서 압도적으로 앞서있는) 미국에 대해서는 영국과 프랑스의 대러시아 핵 정책과 파키스탄의 대인도 핵 정책과 유사한 정책을 추진할 것으로 보입니다. 영국과 프랑스는 러시아에 대해 역비대칭 억제전략, 즉 “모스크바 기준(Moscow Criterion: 모스크바 하나 정도는 완전히 파괴하겠다는)”전략을 채택하고 있고, 파키스탄은 인도에 대해서 전영역 억제전략(Full Spectrum Deterrence: 재래식 능력이 치명적인 파괴를 입거나, 핵심 지역이 점령되면 핵을 사용하겠다)과 같은 핵전략을 유지하고 있습니다. 북한은 미국에 대해서 영국과 프랑스와 같은 특정 지역을 초도화할 수 있는 능력을 확보하려 할 것으로 예상합니다.

한편, 한국에 대해서는 핵 능력에서 우월한 국가가 핵 약소국 혹은 비핵국가에 시행한 정책과 유사한 정책과 전략을 시행할 가능성이 있습니다. 즉 인도의 대파키스탄 핵전략, 이스라엘의 대아랍 핵전략, 러시아의 대유럽 핵전략과 유사할 것입니다. 인도는 우월한 재래식 능력을 활용하여 전격적인 국지전 도발을 통해 파키스탄과의 분

쟁지역을 장악하는 “차가운 시작(Cold Start)”을 기획한 바 있고, 러시아는 오랫동안 유럽국가에 대해 “확전 후 확전 통제(Escalation/De-escalation Strategy)” 전략을 마련하고 있었고, 최근 발칸지역에서 이를 시행한 바 있으며, 이스라엘은 “삼손작전(Samson Operation)”을 통해 적대적인 아랍국가의 국가기반을 말살하려는 계획을 세우고 있었습니다. 이스라엘이 삼손작전을 가지고 있었다는 것이 아랍국가들에는 강력한 핵 압박으로 작용해 왔습니다. 최근에 발표된 북한의 핵 doktrin은 상기의 상황을 모두 반영하고 있는 것으로 판단됩니다.

이에 대응하기 위해, 한미동맹의 확장억제는 북한의 핵 도발에 대해서는 “핵을 통한 보복 응징”을 명확히 선언하여 억제의 신뢰성을 높이는 것이 무엇보다 중요합니다. “미국의 모든 자산을 활용하여 방어하겠다”는 선언 보다는 “핵 공격에 대해서는 핵으로 보복 응징하겠다”는 선언이 효율적일 것으로 판단됩니다.

또한 전문가들이 실현성에 의문을 제기하는 “대량보복”보다는 현실성 있는 “비례적 보복 혹은 유연한 응징”의 원칙을 채용하는 것도 고려해 볼 필요가 있습니다. 비례적 보복 응징은 미국의 「전쟁법」에도 합법이므로 응징 보복의 신뢰성을 고양할 수 있을 것입니다.

향후 북한의 도발은 “핵 회색지대(Nuclear Grey Zone) 도발”이 될 것으로 예상합니다. 재래식 도발마저도 핵의 사용 위협을 동반함으로써 우위를 점하려는 시도입니다. 최악의 경우, 인도의 “차가운 시작(Cold Start)”작전, 러시아의 “확전 후 확전 통제” 전략을 활용하거나, 이스라엘의 삼손작전과 같이 핵 협박을 통해 우위를 점하려는 시도를 강화할 것입니다. 한미동맹은 핵·재래식 통합(CNI)을 보다 정교화하고, 한반도 상황에 적합하도록 개선함으로써 북한의 핵 회색지대 도발에 대해서 대응할 수 있도록 노력해야 할 것입니다.

본 연구가 향후 한반도에 벌어질 새로운 전략환경에서 합리적인 정책을 수립하는데 도움이 되기를 소망합니다.

2023년 9월

한국국방연구원 원장 김윤택

연 구 담 당

책 임 자 박 상 현

제기부서 자체제기(역량과제)

목 차

요 약	9
I. 서론	13
1. 연구배경과 필요성	13
2. 연구 내용 및 연구 방법	15
3. 연구의 제한사항	16
II. 핵보유국의 핵 정책 사례연구	17
1. 러시아의 핵 정책	17
2. 영국의 핵 정책	20
3. 프랑스의 핵 정책	26
4. 중국의 핵 정책	30
5. 인도의 핵 정책	33
6. 파키스탄의 핵 정책	39
7. 이스라엘의 핵 정책	45
III. 핵 정책의 핵심 이슈와 쟁점	51
1. 핵 개발 동기의 쟁점	51
2. 핵 독트린과 억제제 쟁점	53
3. 핵 3요소의 쟁점	58
4. 핵 지휘·통제 체계의 쟁점	59
IV. 결론: 핵보유국의 핵 정책과 한반도 안보의 함의	63
1. 북한 핵무장과 한반도 안보	63
2. 한미공동의 맞춤형 억제제에 대한 제안사항	65
참고문헌	69
부록 요약본	75

표 목 차

<표 2-1> 국가별 핵 정책 요약	49
---------------------------	----

그림 목 차

<그림 I-1> 연구수행 체계	15
<그림 II-1> 인도의 미사일 전력	37
<그림 II-2> 파키스탄의 미사일 전력	43
<그림 II-3> 이스라엘의 미사일 전력	47

요 약

핵무기를 보유한 7개국(러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 파키스탄, 이스라엘)의 핵 정책, 즉 핵 doktrin, 억제전략(핵전략), 핵 지휘·통제 체계를 종합적으로 분석하는 본 연구는 세 가지 목적을 가지고 있다. 첫째, “한미동맹의 맞춤형 억제전략”의 발전에 기여하는 것이다. 둘째, 핵과 재래식 능력에서 북한과 유사한 전략환경에 있는 핵보유국의 정책을 분석하여, 향후 북한의 “핵우산 혹은 핵 그림자”를 이용한 도발 양상을 살펴보는 것이다. 셋째, 핵보유국들의 핵 정책에 대한 학술적 혹은 전술적 논쟁을 통해 억제전략의 핵심 요인을 파악하는 것이다.

북한이 핵 능력을 고도화하고, 핵 doktrin마저 선언한 상태에서, 한미동맹의 맞춤형 억제전략을 보다 정교화하는 것은 대한민국 안보에 중요한 사안이다. 확장억제의 궁극적인 목적은 평화를 유지하는 것이다. 핵보유국은 핵무장 이후, 다양한 갈등과 분쟁을 겪었음에도 핵전쟁과 재래식 전면전은 겪지 않았다. 이는 그들의 핵 정책이 일정 부분 안정성과 효율성을 제공한 것으로 볼 수 있다. 전쟁을 회피해온 핵보유국들의 핵전략을 분석하여 핵심 논점을 추출하고, 이를 한미동맹의 확장억제에 적용하려 한다.

핵 doktrin을 발표한 북한의 향후 도발 양상은 이전과는 다르게 나타날 수 있다. 본 연구는 핵과 재래식 능력에서 북한과 유사한 환경에 있는 핵보유국의 정책을 분석하여, 북한의 향후 도발 양상을 살펴본다.

마지막으로 핵 정책에서 논쟁이 되는 사항을 정리하고 분석함으로써 확장억제의 신뢰성을 재고하는 데 기여하고자 한다. 핵보유국들은 다양한 전략환경에 노출되어 있고, 그들의 장단점을 활용하여 다양한 전략을 개발해왔다. 이 전략 중에는 신뢰성과 현실성의 관점에서 다양한 논의를 불러일으킨 이슈들이 다수 존재한다. 본 연구는 이를 식별하여 한미동맹의 확장억제에 적용함으로써 신뢰성을 재고에 기여하고자 한다.

상기 연구목적을 달성하기 위해 본 연구는 귀납적 연구방법론을 채용한다. 귀납적 연구방법론은 사례연구를 통해 본 연구의 핵심 주제인 핵 관련 정책의 차이와 효율적인 억제전략을 도출하는 방식이다. 귀납적 방법을 채택한 것은 본 연구가 탐색적 연구의 성격을 갖기 때문이다. 다수의 핵보유국 핵 정책 즉, 핵 doktrin, 핵 능력, 핵 지

휘·통제 체계를 종합적으로 연구하여 향후 연구의 기초로 확보하고, 이후 연구 주제 개발에 활용하기 위함이다.

핵과 관련된 연구의 최대 난점은 공개되는 자료가 부족하다는 점이다. 이는 핵보유국이 핵 이슈와 관련해서 의도적으로 “모호성”을 유지하기 때문이다. 러시아와 인도만이 독립적인 핵 doktrin을 발표하고 있다. 그러나 두 국가의 doktrin도 여전히 모호하다. 이를 극복하기 위해 본 연구는 핵 정책에 대한 전문가들의 의견, 발표된 자료, 논쟁, 그리고 내부 폭로로 공개된 내용을 중심으로 살펴보았다.

자료의 부족과 더불어 발표된 자료의 신뢰성의 문제가 있음에도 본 연구를 수행하는 것은 핵을 보유한 북한의 “이전과 다른 도발 양상”을 분석해야 한다는 것, 그리고 한미동맹의 확장억제를 보다 신뢰성 있는 정책으로 발전시켜야 한다는 현실적 긴박감 때문이다.

핵보유국들은 핵전력과 재래식 능력으로 적과 대치하면서 최적의 핵 정책을 개발해왔다. 북한과 유사한 전략환경(세력균형)에 처해있는 국가의 연구는 북한의 향후 핵 정책의 발전 방향을 예측할 수 있다. 또한, 핵 정책에 대한 학술적 혹은 전술적 논쟁을 통해 억제제의 핵심 요인을 파악하여 효율적인 대북확장억제 발전에 이바지할 수 있다.

북한은 재래식과 핵 능력에서 압도적으로 앞선 미국에 대해서는 영국, 프랑스의 대러시아 핵 정책, 파키스탄의 대인도 핵 정책과 유사한 정책을 추진할 것으로 보인다. 군사적으로 파키스탄의 대인도 전영역 억제전략(Full Spectrum Deterrence)과 같은 매우 공격적인 핵 정책을 유지할 것으로 보인다. 파키스탄의 전영역 억제전략은 인도가 파키스탄을 핵이 아닌 재래식 군사력을 이용해 공격하는 상황에서도 핵무기를 선제적으로 사용하겠다는 전략이다.

한편, 한국에 대해서는 핵 능력에서 우월한 국가가 핵 약소국 혹은 비핵국가에 시행한 정책과 유사한 정책과 전략을 시행할 가능성이 있다. 즉 인도의 대파키스탄 핵 정책, 이스라엘의 핵 정책, 러시아의 대유럽 핵 정책과 유사할 것이다. 핵을 이스라엘의 핵 통한 압박(삼손작전), 러시아의 “확전 후 확전 통제” 전략, 인도의 재래식 능력을 활용한 전격적인 국지전 도발(Cold Start) 등이 나타날 수 있다.

이에 대응하기 위해, “한미동맹의 맞춤형 억제전략”에는 미국이 핵, 재래식, 미국의 모든 자산을 동원하여 한국을 방어하겠다는 약속이 있다. 또한, 미국은 빈번히 “북한이 핵으로 공격한다면 북한의 종말이 될 것이다”라는 점을 빈번히 밝히고 있다. 이를

요약하면 핵, 재래식, 미사일 방어 등의 모든 자산을 활용하여 방어할 것이고, 핵 도발에는 대량보복으로 대응한다는 점을 명확히 하고 있다.

전문가들은 “핵은 핵을 통해서 억제하는 것”이 효율적이라는 점을 지적한다. 이는 핵이 가지는 파괴력뿐만 아니라 상징성 때문이다. 핵을 통한 보복을 선언하는 것으로 충분하다는 것이다. 많은 것보다는 실현할 수 있고, 분별 가능하며, 단순한 수단이 억제에는 효율적이다. 또한, 대량보복은 핵 교환으로 인해 공멸로 발전하기 쉽다. 자살을 선택하는 사람이 없는 것과 같이 공멸을 선택하기도 쉽지 않다. 이로 인해 대량보복은 신뢰성이 떨어진다는 것이 전문가들의 논의다.

한미동맹의 확장억제는 “핵을 통한 보복”을 명확히 하여 억제의 신뢰성을 높이고, 미국의 핵 결정에 참여함으로써 핵 실행에 대한 책임을 공유하는 것이 필요하다. 또한, 전문가들이 실현성에 의문을 던지는 “대량보복”보다는 현실성 있는 “비례적 보복과 유연한 운용”의 원칙을 채용하는 것도 고려해 볼 수 있다.

I. 서론

1. 연구배경과 필요성

핵무기는 등장한 이후 지속 확산되어 왔다. 미국에 이어 소련이 핵실험에 성공하고, 이후 영국, 프랑스, 중국이 차례로 핵보유국이 되었다. 핵무기 확산이 인류 공멸로 이어질 수 있다는 두려움은 1969년 핵확산방지조약(Non-proliferation Treaty, NPT)의 설립을 추동했다. 그러나 NPT의 설립에도 불구하고, 핵확산은 계속되었다. 인도, 파키스탄, 이스라엘이 NPT 체제 밖의 핵보유국이 되었다. 그리고 북한은 2006년 핵실험 이후, 2012년 헌법에 핵보유국임을 명기했다. 이후 2017년 북한은 핵 무력 완성을 선언하고, 2022년에는 「핵무력정책법」이라는 핵 독트린을 발표하였다.

북한의 핵무장으로 인해 국내에서는 미국의 확장억제에 의존하기보다는 자체 핵무장을 통한 전략적 안정을 유지하자는 핵 자강론도 등장했다. 한편, 우리 정부는 “한미 동맹의 맞춤형 억제전략” 발전에 노력하여 워싱턴 선언을 통해 한미 간 핵협의그룹(NCG)을 신설하여 확장억제의 신뢰성 재고에 노력하고 있다.

본 연구는 핵보유국의 핵 정책을 분석한다. 막대한 예산이 소요되는 핵 개발을 추진하게 된 배경과 동기를 분석하고, 핵 개발 목적을 달성하기 위해 어떤 형태의 핵 정책을 채택하고 있는지를 분석한다. 또한, 핵보유국의 핵 정책에 대한 전문가들의 시각을 살펴본다. 이를 통해 핵 정책이 가진 특징과 장단점을 분석하고자 한다.

핵 정책은 핵 독트린, 핵전략(억제전략), 그리고 핵 지휘·통제 체계(Command and Control, C2)의 종합이다. 핵 독트린은 핵보유국이 핵무기를 통해 추구하는 목표, 방법, 핵 사용 상황, 핵 안전과 관련된 사항을 개괄적으로 표현한 것이다. 핵전략은 일반적으로 억제전략과 등치되는 개념이다. 억제전략은 평화를 유지하기 위한 수단이다. 억제전략을 수행하기 위해서는 핵 능력(탄도 수량과 탄도 전달체계)을 갖추어야 한다. 마지막으로 핵 지휘·통제 체계를 갖추어야 한다. 핵 지휘·통제 체계는 어떤 상황에서도 2차 보복이 실행되리라는 것과 실수나 오류로 인해 핵무기가 사용되지 않는다는 것을 확증하는 것이다. 구체적으로, 핵무기 사용과 관련된 합법적인 결정자가

있고, 합법적인 결정은 어떠한 위기 상황에서도 시행되리라는 것을 보여주는 것이다. 또한, 핵 지휘·통제 체계는 합법적인 결정 없이는 어떠한 경우라도 핵무기가 투발되지 않는다는 것을 보여주는 것이다.

핵무기를 보유한 7개국(러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 파키스탄, 이스라엘)의 핵 정책, 즉 핵 doktrin, 억제전략(핵전략), 핵 지휘·통제 체계를 종합적으로 분석하는 본 연구는 세 가지 목적을 가지고 있다. 첫째, “한미동맹의 맞춤형 억제전략”의 발전에 기여하는 것이다. 둘째, 핵과 재래식 능력에서 북한과 유사한 전략환경에 있는 핵보유국의 정책을 분석하여, 향후 북한의 “핵우산 혹은 핵 그림자”를 이용한 도발 양상을 살펴보는 것이다. 셋째, 핵보유국들의 핵 정책에 대한 학술적 혹은 전술적 논쟁을 통해 억제전략의 핵심 요인을 파악하는 것이다.

북한이 핵 능력을 고도화하고, 핵 doktrin마저 선언한 상태에서, 한미동맹의 맞춤형 억제전략을 보다 정교화하는 것은 대한민국 안보에 중요한 사안이다. 핵보유국의 핵 정책을 분석하는 것은 확장억제 정책 개발에 이바지할 수 있다. 왜냐하면, 핵 억제와 마찬가지로 확장억제도 핵 공격 예방이라는 목적이 동일하기 때문이다. 극단적인 단순화의 오류 가능성을 무시한다면, 핵 억제와 핵 확장억제의 차이는 오직 활용하는 핵무기의 국적뿐이다. 따라서 핵보유국의 핵 정책에 대한 다양한 논의를 살펴봄으로써 한반도 상황에 적합한 확장억제 원칙 개발에 이바지할 수 있을 것이다.

핵보유국은 핵무장 이후, 다양한 갈등과 분쟁을 겪었음에도 핵전쟁과 재래식 전면전은 겪지 않았다. 이는 그들의 핵 정책이 일정 부분 안정성과 효율성을 제공한 것으로 볼 수 있다. 전쟁을 회피해온 핵보유국들의 핵전략을 분석하여 핵심 논점을 추출하고, 이를 한미동맹의 확장억제에 적용하려 한다.

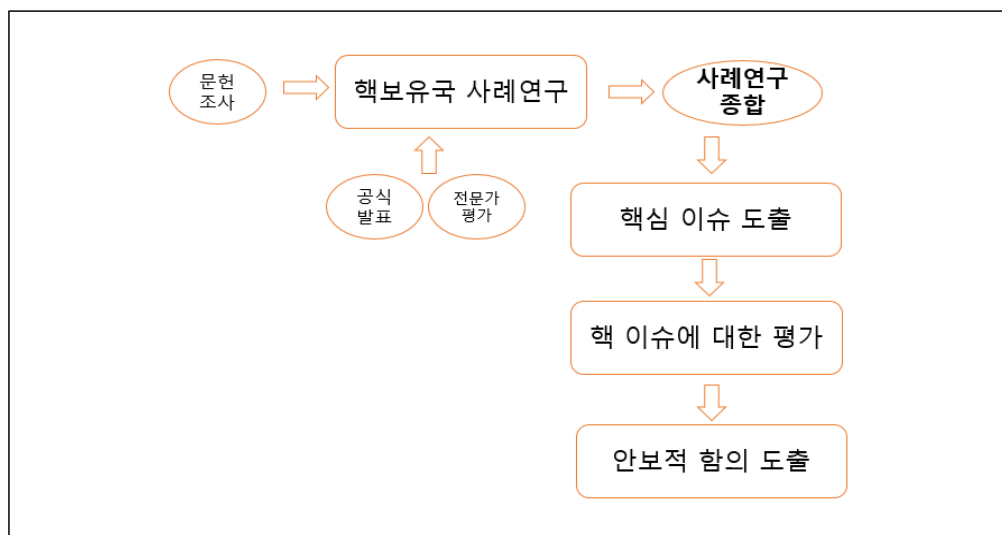
핵 doktrin을 발표한 북한의 향후 도발 양상은 이전과는 다르게 나타날 수 있다. 본 연구는 핵과 재래식 능력에서 북한과 유사한 환경에 있는 핵보유국의 정책을 분석하여, 북한의 향후 도발 양상을 살펴본다.

마지막으로 핵 정책에서 논쟁이 되는 사항을 정리하고 분석함으로써 확장억제의 신뢰성을 재고하는 데 기여하고자 한다. 핵보유국들은 다양한 전략환경에 노출되어 있고, 그들의 장단점을 활용하여 다양한 전략을 개발해왔다. 이 전략 중에는 신뢰성과 현실성의 관점에서 다양한 논의를 불러일으킨 이슈들이 다수 존재한다. 본 연구는 이를 식별하여 한미동맹의 확장억제에 적용함으로써 신뢰성 재고에 기여하고자 한다.

2. 연구 내용 및 수행방법

본 연구의 목적을 수행하기 위해서 현재까지 핵을 보유한 7개국(러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 파키스탄, 이스라엘)의 핵 정책을 분석하고자 한다. 구체적으로는 핵 개발 동기와 목적, 억제전략, 핵 사용 조건 등을 분석한다. 또한, 억제전략을 실현하기 위한 필요능력, 즉 핵탄두의 질과 양, 그리고 핵 전달 플랫폼을 살펴본다. 이후 지휘·통제체계를 분석함으로써 장단점을 분석하고자 한다.

현재까지 핵보유국 중에서 미국과 실제적(de facto) 핵보유국으로 인정받는 북한은 제외하였다. 미국의 경우, 핵에 대한 정보를 투명하게 제공하고 있지만, 선언전략(Declaratory Policy)을 채용하지 않고 있다. 즉, 핵 독트린이나 핵무기 사용조건을 공개하지 않고 있다. 미국이 선언전략을 채택하지 않는 것은 다양한 전략환경에 처해 있는 동맹국에 확장억제를 제공하기 때문으로 판단된다. 일관된 정책을 선택할 경우, 다양한 전략환경에서 유연성을 상실할 위험이 있기 때문이다. 한편 북한을 제외한 것은 본 연구의 목적이 핵보유국의 핵 정책을 연구함으로써 북한의 위협양상과 대응방법을 연구하는 것이기 때문이다.



〈그림 1-1〉 연구수행 체계

위의 연구목적을 달성하기 위해서 본 연구는 문헌 고찰을 중심으로 진행하고, 귀납적인 방법을 통해 수행한다. 즉 핵보유국의 사례연구를 통해 최종목적인 북한의 핵전술과 대응방법(확장억제 방법)을 연구하고자 한다.

3. 연구 제한사항

미국과 영국을 제외하고, 자국의 핵 관련 자료를 투명하게 제공하고 있는 국가는 없다. 핵무기 개발에 가장 중요한 핵분열물질의 보유량과 생산 능력, 그리고 핵 전달 체계에 대해서 구체적인 자료를 제시하지 않고 있다. 또한, 핵보유국의 발표된 핵 독트린마저도 명확하고 구체적으로 발표되는 경우는 드물다. 대부분의 핵보유국은 2가지 원칙, 즉 신뢰성 있는 핵 관리, 그리고 최소억지를 중심으로 표현해왔다. 또한, 핵 독트린을 문서의 형태로 발간한 국가는 러시아와 인도뿐이다. 영국과 프랑스 그리고 중국은 국방 관련 문서에 개괄적으로 발표하고 있다. 러시아와 인도의 문서도 1~2쪽의 개괄적인 내용을 기술하고 있을 뿐이다. 한편 이스라엘은 극단적인 모호성 정책을 추구하고 있어, 핵무기의 수량뿐만 아니라 보유 여부에 대해서도 공식적으로 언급하지 않고 있다. 투명성이 부족한 핵 정책을 분석하기 위해서는 언론 보도나, 정부에서 간헐적으로 발표하는 자료, 혹은 핵 관련 고위급의 언급이나 폭로를 통해 공개된 자료에 의존할 수밖에 없다.

II. 핵보유국의 핵 정책 사례연구

1. 러시아의 핵 정책

가. 핵 개발과 핵 능력

러시아의 핵 정책은 구소련의 핵 정책을 기반으로 발전해왔다. 소련의 핵 개발은 1940년대 초에 이미 시작되었다. 이후 독일의 침공으로 중단되었다가 1943년 2월 11일 제2연구소(Laboratory No.2)를 설립하면서 본격화되었고, 히로시마 원폭 이후 가속화되었다. 2차 세계대전 이후 스파이 활동을 통해 미국의 맨해튼 프로젝트 관련 자료를 수집하면서 서방 첩보기관의 예상보다 빠른 1949년 핵실험에 성공했다.

2차 세계대전 이후, 소련은 핵무기(RSD1) 개발에 집중하여 1949년 8월 29일 히로시마에 투하된 핵무기의 30배 위력을 가진 핵실험에 성공함으로써 두 번째 핵보유국이 되었다. 1952년 11월 1일에는 히로시마 원자폭탄의 700배의 파괴력을 가진 수소핵폭탄(Mike) 실험에 성공했다. 1954년 9월 14일에는 전술핵무기(Tatiana)를 폭격기(Tu-4)를 통해 투하하는 실전 군사훈련을 시행했다.

러시아는 핵 강국답게 핵 투발수단으로서 3일체((탄도)미사일, 전략폭격기, 전략핵잠수함) 모두를 운용하고 있다. 탄도미사일과 전략잠수함을 이용해서 세계적 차원에서 탄도를 투발할 수 있는 능력을 보유하고 있다.

러시아의 주요 핵 경쟁국은 미국, NATO, 그리고 중국이다. 구소련시절부터 러시아는 미국과 전 세계적 규모에서 전략적 경쟁을 지속해왔다. 특히 러시아의 주요 이해지역인 유럽에서는 NATO와 전략경쟁을 해왔고, 중국과 이념 갈등 이후 중국과도 경쟁적인 관계를 유지해왔다.

유럽의 경우, 소련은 NATO에 대항하는 바르샤바 조약기구(WARSAW)를 결성했다. 2차 세계대전 이후 유럽국가들은 소련의 막강한 재래식 무기에 안보적 위기감을 가졌다. 재래식 전력에서 약세인 상황에서 NATO 유럽회원국들은 소련의 재래식 침공을 억제하는 수단으로 미국의 핵무기에 의존해왔다.

나. 러시아의 핵 독트린

러시아는 선언전략(Declaratory Policy)를 채택하고 있다. 핵무기의 목적과 사용에 관련된 사항을 대외적으로 공포하고 있다. 러시아의 선언전략은 2020년 6월 3일 러시아 대통령 푸틴의 행정명령으로 발표되었다. “핵 억제에 관한 러시아 연방 국가 정책의 기본 원칙에 대하여(On Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence: 이하 러시아 핵 억제원칙)”라는 이름으로 발표되었다.¹⁾

러시아의 핵 정책은 2000년과 2010년 두 번에 걸쳐 군사전략 일부로서 발표된 바 있었으나, 핵 정책을 정부 문서로 발표한 것은 2020년이 최초다. 기존의 문서가 비공개로 발행되었던 것과는 달리 정부문서를 만들어 공개한 것은 전례가 없는 일이었다. 러시아가 2020년 선언전략을 발표한 것은 미국이 2018년 핵태세보고서(NPR)에서 러시아가 “확전 후 확전 통제 전략(Escalation to De-escalation Strategy)”을 활용하고 있음을 확정함으로써 이에 대한 대응으로 선언전략을 채택할 필요성이 있었기 때문이다.²⁾ “확전 후 확전 통제 전략”은 러시아가 재래식 군사력으로 특정지역을 확보한 이후 핵 확전 위협을 통해 점령지역을 확보하거나, 재래식 전쟁에서 위기에 몰렸을 때, 핵 사용 혹은 사용 위협을 통해 러시아에 유리한 상황에서 전쟁을 종결하려는 전략이다.

러시아는 자국의 핵 정책이 기본적으로 방어적이며, 러시아 핵무기는 공격의 수단이 아니라 억제의 수단임을 규정하고 있다. 그러나 핵무기를 핵전쟁 억제 수단으로만 규정하지 않고 있다. 러시아는 자국의 핵무기를 핵전쟁 억제뿐만 아니라 “핵 위협을 줄이고, 군사분쟁을 초래할 수 있는 국가 간 분쟁을 예방”³⁾하는 수단으로 활용할 수 있다고 밝히고 있다.

러시아는 선제핵불사용(NFU)과 유일목적(Sole Purpose)을 채택하지 않고 있다. 러시아는 구소련의 붕괴 이후, 재래식 군사력에서 러시아가 서방국가에 뒤진다고 자체 평가하던 1993년에 선제핵불사용원칙 포기를 선언했다. 이후 2020년 문서에서도

1) https://archive.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/disarmament/-/asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/4152094

2) 러시아의 “확전 후 확전통제 전략”에 대해서는 DoD, *Nuclear Posture Review* (DoD: Washington D.C., 2018), pp. 8-9를 참조.

3) 러시아 핵 억제원칙 5항.

선제핵불사용원칙 포기를 유지하고 있다. 러시아는 핵을 포함한 WMD 공격뿐만 아니라 “재래식 공격으로 인해 국가의 존립이 위태로운 상황에 직면했을 때”⁴⁾ 사용할 수 있다고 밝히고 있다.

또한, 핵을 통한 선제예방공격(Pre-emptive)의 가능성을 배제하지 않고 있다. 구체적으로는 “러시아와 동맹국에 대한 탄도미사일 공격이 시행될 것이라는 신뢰할만한 데이터가 도착했을 때”⁵⁾라고 밝힘으로써 핵무기 탑재와 무관하게 탄도미사일의 공격에 대해서도 핵으로 선제공격할 수 있다고 밝히고 있다. 또한 “핵 대응을 방해할 수 있는 정부 또는 군사 시설에 대한 공격”⁶⁾에 대해서도 핵 사용을 선언했다.

러시아는 비핵국가에 대한 핵 공격도 배제하지 않고 있다. 러시아는 러시아 핵 억제원칙 14항에서 “잠재적 적대국이 자국의 영토에 러시아와 동맹국에 대해 공격적인 무기, 지향성 에너지 무기, 미사일 방어 자산, 조기 경보 시스템, 핵을 비롯한 대량살상무기를 배치할 때” 핵 억제의 대상이 됨을 밝히고 있다.⁷⁾ 또한 비핵국가가 핵무기와 대량살상무기 및 전략무기를 배치하는 것을 핵을 통해 억제하겠다는 입장을 밝혔다. 핵무기로 직접적인 공격을 언급한 것은 아니지만, 핵 회색지대전략을 활용할 수 있다는 가능성을 열어 두고 있다.⁸⁾ 이는 비핵국가에 대해서 핵무기를 사용하지 않는다는 소극적 안전보장(Negative Security Assurance)을 약화시킨 것이다.

종합하면, 러시아 핵 정책은 핵무기를 선제적으로 사용할 수 있고, 재래식 공격에 대해서도 사용할 수 있으며, 비핵국가에 대한 핵 공격 가능성도 열어 놓고 있다.

러시아의 핵 억제전략에서 논쟁이 되는 것은 명확하게 규정되지 않는 개념들이다. “국가의 존립이 위협받는 사항”, “핵 능력을 약화할 수 있는 공격”, “영토의 통합성이 위협받는 상황” 등의 개념은 상황에 따라 주관적으로 판단될 수 있는 사항이다. 주관적 판단에 따라 핵 사용의 문턱을 유연하게 조절할 수 있다는 것에 주변국들은 주목하고 있다. 또한, 핵 억제의 대상으로 우주 공간까지 포함한 다양한 위협상황을 나열함으로써 핵 투발뿐만 아니라 핵 회색지대 전략을 넓고 유연하게 활용할 수 있다.

NATO의 경우, 러시아의 이러한 핵 정책은 NATO가 우려하는 “확전 후 확전 통제 전략”이 여전히 유지되고 있다는 것으로 경각심을 낮추지 않는 원인이 되고 있다.

4) 러시아 핵 억제원칙 17항, 19항-d

5) 러시아 핵 억제원칙 19항-a

6) 러시아 핵 억제원칙 19항-c

7) 러시아 핵 억제원칙 14항.

8) 러시아 핵 억제원칙 12항.

다. 핵 지휘·통제 체계

러시아에서 핵 발사 최종결정 권한은 대통령이 가지고 있다. 러시아는 미국과 같이 합법적으로 선출된 국가 최고 의사결정자인 대통령이 핵무기 사용의 최종결정자이다. 미국 대통령이 최종의사결정권을 가지고 있고, 단독으로 모든 책임을 지는 것에 비해서 러시아 대통령은 최종결정권을 가지고 있지만, 승인은 대통령, 국방부 장관, 합참의장이 공동으로 시행한다. 2개의 Cheget으로 불리는 통신장비를 가진 가방에서 기습공격을 받는 상황에서도 작동하도록 구축된 Kazbek 네트워크를 통해 결정이 하부로 전달된다. 대통령과 국방장관이 별도의 비밀코드를 총참모장에게 송부하고, 총참모장(General Staff)은 이를 통합하여 자신의 2개의 비밀코드를 만들어 핵무기를 보유한 전략미사일군(RWSN: Strategic Missile Forces)과 러시아 우주·미사일 방어군(KSBN: Russian Space Forces and the Space Missile Defense Forces)에 전달된다.

이중 승인방식은 정치적 승인은 국방장관이, 군사적 승인은 총참모장이 보유하고 있다는 것을 의미한다. 국방장관과 합참의장이 부재한 상황, 즉 대통령이 최종결정을 했다고 하더라도 국방장관의 정치적 승인 혹은 총참모장의 군사적 승인이 없으면 핵무기 사용이 불가능하다는 것을 의미한다. 러시아의 승인방식은 미국과 구분되는 특징이다.

러시아 영토 내에서 핵 공격을 받아서 정치적 승인과 군사적 승인권자, 즉 주요 결정자들과 접촉이 되지 않을 때 페리메뜨르(Perimetr)가 적용된다. 페리메뜨르는 비상시 작동을 위한 시스템으로 발사가 결정된다.

2. 영국의 핵 정책

가. 영국의 핵 억제전략

영국의 핵 정책은 2021년 발간된 통합보고서(Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy)와 2023년 발간된 통합보고서 개정(refresh)에서 선언전략의 형태로 제시되고 있다.⁹⁾ 이 선언전략은 2015년 발간된 전

략방어와 안보 보고서(Strategic Defence and Security Review) 이후 일관된 것이다. 2021년 보고서와 2023년 보고서의 차이는 2023년 보고서에는 영국의 핵무기 총 보유량을 향후 공개하지 않는다는 것과, 핵 위협 이외에 대량살상무기의 위협에 대해서도 언급하고 있다는 것뿐이다.¹⁰⁾

2006년 이후 영국이 지속해서 밝힌 핵 억지 정책의 내용은 다음과 같다. 첫째, 영국의 핵무기는 핵 공격 예방에 목적이 있으며 결단코 전쟁 수단이 아니며, 둘째, 영국은 억제를 달성하기 위한 최소한의 파괴력만을 보유하며, 셋째, 영국의 핵무기가 언제, 어떻게, 어느 규모로 사용될지는 모호성을 유지하고, 넷째, 영국의 최상위 국가이익이 위태롭지 않은 한, 영국의 핵무기는 NATO (공격이 아닌) 방어에 활용된다는 것이다.¹¹⁾

영국은 자국의 억제전략의 특징을 “최소한의(minimal), 신뢰할 수 있는(credible), 독립적인(independent) 핵 억지력”으로 규정하고 있다. 이 특징들은 1950년대부터 현재까지 유지되고 있다. 먼저 최소 억제원칙은 핵탄두 수량에서 나타난다. 영국은 최소 핵 보유 원칙에 따라 2010년 이후, 보유할 수 있는 핵무기 수량의 최대규모와 최소규모를 규정했다. 2020년에는 최대 225기, 최소 180기 보유를 선언한 바 있으나, 2021년 전략환경의 변화에 따라 최대 보유 상한선을 260기로 확대한 바 있다. 상한선인 260기도 핵 5대 강국 중에서는 최소 수량이다.¹²⁾

영국의 주요 위협인 러시아의 핵 능력을 고려할 때 260개의 핵탄두로 충분한 보복 능력을 갖추었다고는 볼 수 없다. 이는 핵 억제의 신뢰성을 약화하는 요인이 될 수 있다. 영국은 비대칭 확산 전략(Asymmetric Escalation Strategy)을 통해 핵 응징의 신뢰성을 보완하고 있다. 비대칭 확산 전략은 재래식 군사력이 우세한 적국의 공격을 억제하기 위한 것으로, 상대국의 어떤 공격에 대해서도 초기에 핵무기를 사용한다는 것이다. 영국은 냉전 시기 재래식 전력이 우세한 소련과 동구 국가에 의한 공격을 우

9) HM Government, *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy* (London: HM Government, 2021), pp. 76–77.

10) Claire Mills, *Nuclear Weapons at a Glance: United Kingdom Research Brief*, House of Commons Library, May 3, 2023, p. 7.; HM Government, *Integrated Review Refresh 2023: Responding to a More Contested and Volatile World* (London: HM Government, 2023).

11) Ian Bond, *Bridging the Channel: The UK's Nuclear Deterrent and its Role in European Security*, November, 2021(Center for European Reform), p. 3.

12) Peter Watkins, *British Nuclear Policy, Brief May 2023* International Center for Defence and Security, Estonia. p. 1

려했기 때문에, 재래식 공격에도 핵을 선제적으로 사용하는 비대칭 확전 전략을 견지했다. 또한, 영국은 소련의 어떤 핵 공격에도 모스크바 하나는 확실하게 지도에서 지워버릴 수 있는 핵전략을 유지한다는 ‘모스크바 기준(Moscow criteria)’을 채용하고 있는 것으로 알려져 있다. 러시아가 영국을 핵으로 공격하려면 최소한 수도인 모스크바의 완전한 파괴를 감수해야 한다는 것이다.

다른 나라의 핵 억제전략에는 언급되지 않는 “독립적인 핵 억지력”이라는 개념이 영국에는 있다. 이는 영국의 핵 개발 기술의 한계와 역사에서 기인하고 있다. 영국은 초기 미국과의 핵 기술 협력을 통해 핵 개발을 추진했었다. 그러나 1947년 미국이 핵무기와 관련된 국제적인 협력을 금지함에 따라 독자적인 핵 개발이 불가피했다. 1958년 다시 미국과의 협력이 재개되었지만, 여전히 독자적인 핵 기술 개발에 의한 보유를 원칙으로 하고 있다. 또한, 현재 영국은 자체 개발한 핵 투발 수단을 갖지 못하고, 미국과 공동개발한 해상발사 미사일에 의존하고 있다. 이로 인해 영국이 독자적인 핵 사용 능력을 갖추고 있는지 비판받아 온 것이 사실이다. 영국이 자국 핵무기 사용의 최종 권위는 영국 총리에 있다는 점을 지속 강조하고, “독립적인 핵 억지력”이라는 원칙을 강조하는 것도 이 배경에서 기인한 것이다.

영국이 핵무기를 통해 추구하는 핵 억제의 목적은 다음과 같다. 첫째, 평화를 유지하는 것, 둘째, 침략을 억제하는 것, 셋째, 강압을 방지하는 것이다.¹³⁾ 이는 영국의 핵 억제가 핵 공격 억제를 중심에 두고 있지만, 핵 공격뿐만 아니라 침략과 강압의 억제에도 사용된다는 것을 밝히는 것이다. 이를 바탕으로 유추하면, 영국은 선제핵발사용 원칙과 핵무기 공격만을 예방한다는 유일목적의 원칙을 채용하지 않고 있다는 것을 알 수 있다.

한편 소극적 안전보장, 즉 NPT에 가입한 비핵국가에 대해서는 핵 공격을 하지 않는다는 원칙에도 예외규정을 두고 있다. 핵 능력을 강화하지 않더라도 대량살상무기(화학, 생물학, 방사능 무기) 능력과 재료를 축적하는 국가에 대해서 소극적 안전보장의 예외규정으로 두고 있다.

영국의 핵 억제전략의 또 다른 특징은 “이중 안전장치”로 불리는 중복 억제전략이다. 영국은 미국의 동맹국이고, NATO의 회원국으로서 미국의 방위조약과 NATO의 핵공유를 통한 확장억제의 보호를 받고 있다. 미국의 확장억제 공약과 더불어 독자적

13) HM Government, The UK's Nuclear Deterrent: What You Need to Know March 16, 2023.

인 핵 억제력을 유지하고 있는 것이다. 영국이 “이중 안전장치”를 유지하는 논리는 다음과 같다. 타국에 안보를 의존하는 것, 혹은 위탁하는 것은 위기 상황에서 영국의 대응 능력을 제한할 수 있고, 잠재적인 적대국이 이를 활용하여 영국을 상대로 적대적인 작전을 추진할 가능성을 줄일 수 있다는 것이다. 또한, 영국이 핵 공격을 받았을 때 미국이 핵으로 보복할 것을 의심하지는 않지만, 적들이 미국의 공약을 오관하여 침공하는 가능성을 줄일 수 있다는 것이다. 더불어 영국이 핵을 보유함으로써 핵 동맹으로서의 NATO의 상징성을 높여주고, NATO의 핵 억제력 강화에 도움이 된다는 것이다.¹⁴⁾

“이중 안전장치”의 관점에서 영국의 핵 무력은 NATO에 통합되어 있다. 영국이 NATO에 핵무기로 안보를 제공하는 것에 대한 예외적인 상황, 즉 영국의 최상위 국가이익이 위태로운 상황을 제외하면 NATO의 작전에 통합되어 운용된다는 것이다. 영국은 자신을 “결정의 두 번째 핵심(the Second Centre of Decision-Making)”으로 규정하고 있다.¹⁵⁾ 이는 NATO에 대한 핵 억제력 제공에 기인한다. 영국의 핵무기는 자국의 극단적인 상황에서 보복수단으로 사용될 수 있을 뿐만 아니라 핵을 보유하지 못한 국가가 핵 공격을 받을 경우, 그들을 대신해서 핵 보복을 수행하겠다는 것이다. 그러나 비핵국가를 위한 핵 보복을 위해 영국이 무엇을 할 것인지에 대한 구체적인 논의가 진행된 바가 없다는 비판이 있다.¹⁶⁾ 한편, 영국은 프랑스와 핵 공조를 하고 있다. 1992년 공동핵위원회(Joint Nuclear Commission)를 창설하고, 핵 작전에 대한 것뿐만 아니라 기술교류 및 공동연구도 수행하고 있다.

영국 핵전략의 특징은 해상기반억제력과 전략핵무기에만 의존한다는 것이다. 영국의 SSBN을 기반으로 한 해상기반억제력(CASD: Continuous at Sea Deterrent)은 4척의 뱅가드급 핵잠수함에 배치된 핵무기를 기반으로 한다. 4척의 핵잠수함 중에서 최소 한 척은 항상 해상에서 순찰활동을 시행하고 있다. SSBN을 통한 해상기반억제력은 ‘가장 실효적이고, 복원성이 높고, 비용대비 효율에서 최적의 플랫폼’으로 평가 받는다. 항시 한 척의 SSBN이 작전에 참여한다면 지속적인 억제작전이 가능하다. 평시 한 척의 순찰로 가능하므로 비용 면에서도 유리하다. 또한, 통신 장애로 인해 출항

14) HM Government, The UK's Nuclear Deterrence: the Facts, March 16, 2021 <http://government/organisations/defence-nuclear-organisation> Question 8.

15) NATO, *NATO 2022 Strategic Concept* (Brussels: NATO, 2022), p. 8.

16) Ian Bond, Bridging the Channel: The UK's Nuclear Deterrent and its Role in European Security November, 2021 (Center for European Reform), p. 1.

전에 공격지점을 전달받아야 해서, 평시 순찰 전에는 공격지점을 전달받지 않는 것이 일반적이다. 이 때문에 평시에 적대국이 영국 SSBN의 순찰 활동으로 위기감을 가질 필요가 없다. 이 점에서 해상기반억제는 최소 억제 원칙에 가장 충실한 억제정책이다.

그러나 해상기반에만 의존하는 영국의 억제방식은 오직 위기 상황에서 효과가 있으므로 휴면억제(Dormant Deterrence)를 시행하고 있다는 평가를 받아왔다. 이러한 비난은 억제전략으로 보호될 수 있는 범위가 넓지 않고, 통신의 한계로 인해 적대국의 선제공격(Preemptive Strike)을 억제하는 데는 취약하기 때문이다. 또한, 영국이 위기상황으로 판단하고 휴면 상태를 해제할 경우 (핵) 긴장이 상승하여 위기가 고조되는 요인으로 발전할 수 있다.¹⁷⁾

영국 핵전략의 두 번째 특징은 전략핵무기만을 보유하고 있다는 것이다. 이는 핵선 재불사용을 채택하지 않은 영국이 공격받으면 점진적인 핵 확전이 아니라 처음부터 공멸로 나아갈 수 있는 핵 전면전이 발생할 가능성을 가지고 있다. 침략국의 군대가 국경을 넘어 침공해 올 경우, 전술핵무기를 사용한다면 침략국에 한 번의 선택을 더 부여함으로써 핵 전면전으로의 확전을 통제할 수 있다. 즉, 핵 공격을 받은 침략국이 전략핵을 사용한 전면핵전쟁을 감행할지 아니면, 확전을 통제할지 선택할 수 있게 한다. 하지만 재래식 공격자에 대해서 전략핵 무기로 공격한다면 확전을 통제할 기회를 상실하게 되는 것이다. 영국은 이 문제를 NATO에 의존해서 해결하는 것으로 보인다. 영국이 NATO에 참여함으로써 미국의 전술핵무기를 활용하여 확전 통제(De-escalation)를 수행한다는 것이다. 이것이 영국이 NATO와 핵무기를 통합적으로 운용하는 원인이다.

이 측면에서 영국의 “독립적인 핵 억지력 유지”라는 원칙은 제한적으로 시행되고 있고, 다양한 부정적인 함의를 가지게 된다. 영국의 독립적인 억제력이란 “작전적으로 독립적인” 것을 의미하는 것뿐이고, 기술과 핵물질 공급, 그리고 미사일 수급은 미국에 의존하고 있어 제한적이라는 것이다.¹⁸⁾

영국은 최근의 안보 상황 변화에 따라 핵전략을 변화시키고 있다. 핵 분쟁의 가능

17) HM Government, The UK's Nuclear Deterrence: the Facts, March 16, 2021 <http://government/organisations/defence-nuclear-organisation> Question 4.

18) Wyn Bowen and Geoffrey Chapman, The UK, Nuclear Deterrence and a Changing World (London:Freeman Air & Space Institute, King's College, 2022), p. 11.

성은 희박하지만, 일부 국가 특히, 러시아 핵 능력의 급속한 강화와 다양화를 통해 공격적인 정책을 시행할 배경이 마련되었으며, 이로 인해 영국은 다양하고 복잡한 위협에 직면하고 있다고 판단하고 있다. 핵 위협을 통한 의사결정의 방해, 핵 테러의 후원 등의 가능성도 배제하지 않고 있다.

나. 핵 지휘·통제 체계

영국의 핵 무력의 유일한 결정권자는 영국 총리다. 핵 사용 결정 과정은 핵안전보장회의(Nuclear NSC)에서 논의하지만, 영국 총리는 미국 대통령과 같이 유일한 권위(Sole Authority)를 가지고 있다. 영국 총리는 핵 사용에서 최종결정자임과 동시에 비밀코드를 활성화할 수 있는 유일한 결정자다. 이후 승인절차 없이 하위 부대로 전달된다.

전달과정에서 영국은 “2인 규범”을 엄격하게 지키고 있다. 총리가 활성화한 코드는 365일 작동하는 작전실의 2명의 장교에 의해 확인되고 승인된 이후, 이들이 만든 코드가 공격 메시지(National Fire Control Message)의 형태로 전략잠수함에 전달된다. 전달된 메시지에 따라 함장과 담당 장교(Executive Officer)가 금고를 열고 입력키를 입력한 다음 발사된다.

유일한 결정자인 총리의 유고사태가 발생할 경우, 핵 관련 모든 권한을 위임받은 핵 대리장관(Nuclear Deputies)이 결정권을 갖는다. 일반적인 상황에서 총리의 권력이 부총리, 내무장관, 국방장관으로 내려가는 것과는 달리 비밀리에 결정되고, 외부로 알려지지 않은 핵 대리장관이 총리의 핵 권한을 대신하는 것이다.

영국의 사전위임(Predelegation) 시행에 대해서는 알려진 바 없다. 냉전시대, 전략핵잠수함이 아닌 공중기반억제력을 유지할 당시에는 사전위임을 시행한 바 있다. 당시 기존 핵 사용을 결정할 수 있는 고위급 권위체와의 접촉이 차단된 상태에서 핵 공격을 받았을 경우, 혹은 핵 공격을 받았으나 고위급과 접촉이 되지 않는 경우 영국 공군타격사령부(Royal Air Force Strike Command)가 보복공격을 자동 시행하는 것으로 되어 있었다.

전략잠수함에만 의존한 상황에서 긴급 통신이 가능하지 않을 상황이 빈번히 발생할 수 있다. 일반적으로 4가지 사전위임 양식 중에서 하나를 채택한 것으로 알려져

있다. 첫 번째는 긴급상황 발생에 대비한 문서가 있는 경우, 두 번째는 발사하지 않는 경우, 세 번째는 함장이 가장 합리적 선택을 하게 하는 경우, 마지막으로 연합군의 지시에 따르는 경우이다. NATO와 통합 운용을 고려할 때 통신이 끊긴 상황에서 핵 공격을 받으면 연합군의 지시를 받을 가능성이 가장 큰 것으로 평가되고 있다.

3. 프랑스의 핵 정책

가. 핵 억제전략

프랑스는 핵보유국 중 가장 높은 투명성을 유지한 국가로 인정받아왔다. 수년간 핵 전력과 작전에 관한 세부사항을 공개해 왔다. 프랑스는 냉전 초기 540개의 핵탄두를 보유한 바 있다. 그러나 2008년 3월 사르코지 대통령이 탄도 수를 300개 미만으로 축소할 것을 발표한 이후 현재까지 그 기준을 지키고 있다.

프랑스는 가능한 최소의 핵능력을 보유한다는 “엄격한 충분성(Strict Sufficiency)” 원칙을 유지하고 있다. “엄격한 충분성”을 채용하는 프랑스는 이미 최소 능력을 유지하고 있으므로 핵 감축 협의에 부정적인 태도를 유지하고 있다.

비교적 소량의 핵전력으로 억제를 구현하려는 프랑스의 억제전략은 비례억제전략에 기반하고 있다. 비례억제전략은 핵무기 수량의 차이로 인해 상호확증파괴(MAD)까지는 아니더라도 주요 도시 1개 이상을 확증파괴한다는 전략이다. “분명하고, 단 한번뿐인(Unique and one-time-only)” 핵 능력으로 상대를 억제하는 프랑스의 비례억제전략은 핵무기 수량에서는 러시아를 상대할 수 없는 상황에서 채택된 것이다.¹⁹⁾

프랑스 국방부가 2017년 발표한 국방 및 국가 안보전략 검토(Defense and National Security Strategic Review)에서는 프랑스의 핵무기는 “철저히 방어적”이라고 밝히고 있다. 러시아를 잠재적 적국으로 상정하는 것은 명확하지만, 공식적으로는 특정 국가를 적으로 규정하지 않고 있다. 또한, 방어적이라는 측면을 부각하기 위해 핵 전면전을 유발할 수 있는 전장 우세를 확보하기 위한 핵 사용은 하지 않겠다고 공

19) Claire Mills, “The French Nuclear Deterrent”, *Briefing Paper* no. 4047, Nov, 2020 House of Commons Library, p. 8.

표하고 있다.²⁰⁾

마크롱 대통령은 2020년 프랑스의 핵 보복원칙을 명확히 발표한 바 있다. 그는 억제가 실패했을 경우(침략을 받을 경우), 적의 권력 중심, 즉 정치적·경제적·군사적 중심지에 “절대적으로 회복할 수 없는 피해”를 준다는 것이다. 프랑스의 회복할 수 없는 보복원칙은 프랑스의 핵전쟁에 대한 결기를 오해할 수 있는 침략자들에게 “위협”만으로도 억제 효과를 낼 수 있는 것으로 평가하고 있다.

프랑스는 선제핵불사용 원칙을 수용하지 않고 있다. 적에게 금지선을 넘었다는 ‘경고신호’를 보내기 위해 핵무기를 사용할 수 있고(제한 핵 공격), “억제의 재확립(re-establishment of deterrence)”을 위해 선제(제한)핵 공격을 할 수 있다고 밝히고 있다.²¹⁾ 프랑스가 선제핵불사용 원칙을 거부하는 논리는 다음과 같다. 선제핵불사용 원칙이 선언된 이후에는 핵무기 의존이 감소하게 되고, 이는 핵무기 감축으로 이어진다는 것이다. 결국, 핵무기 감축은 잠재적 적대국이 핵무기로 프랑스를 선제공격할 동기를 높인다는 것이다.²²⁾

유일목적(Sole Purpose) 원칙도 수용하지 않고 있다. 프랑스는 핵무기는 핵 공격을 억제하는 것뿐만 아니라, 재래식 공격, 혹은 기타의 위협에도 활용될 수 있다고 밝히고 있다. 또한, 2023년 프랑스 국방장관은 프랑스 “핵 사용 문턱”이라는 것은 존재하지 않는다고 밝혔다. 즉 언제든지(From the bottom up) 상황에 따라 사용할 수 있다고 밝히고 있다.²³⁾

프랑스의 “핵 사용 문턱”이 낮다는 것은 무제한 핵 사용을 선언한 것은 아니다. 프랑스의 핵무기 사용은 중요한 이익(vital interests)과 “합법적이고 자기방어적인 극단적인 상황에서만 생각할 수 있다”라고 밝히고 있다. 그러나 “극단적인 상황”과 “중요한 이익”이 무엇인지에 대해서는 명확히 밝히지 않고 있다. 단지 1972년 국방백서에는 중요한 이익을 영토에 관련된 것으로 규정한 바 있다.

프랑스는 소극적 안전보장(Negative Security Assurance)을 선언하고 있다. NPT 가입국으로 비핵국가에 대한 핵 불사용을 선언하고 있다.

20) Jean-Louis Lozier, “French Nuclear Policy Brief”, International Center for Defence and Security Estonia, January 2023, p. 2

21) Speech of the President on the Defense and Deterrence Strategy, 7 February 2020

22) Gen. Bernard Norlain and Marc Finaud, “Why France Still Reject No-First Use” <https://nofirstuse.global/2022/01/13/>

23) Hans M. Kristensen, Matt Korda and Eliana Johns “French Nuclear Weapons, 2023” Nuclear Notebook, Bulletin of the Atomic Scientists vol. 79, no. 4, 2023. p.273.

프랑스는 국방정책의 “전략적 자율성” 유지를 매우 강조하고 있다. 2017년 국방 및 안보 전략보고서에서 “전략적 자율성”이 프랑스 국방 전략의 중심임을 다시 한번 밝힌 바 있다.²⁴⁾ 이에 따라, 프랑스는 NATO 회원국이지만 핵 능력과 재래식 능력 모두를 NATO 연합군에 통합하지 않고 있다. 이는 영국과는 상반되는 정책이다. 프랑스는 핵무기에 관련된 독립성과 프랑스 중심성을 주장하고 있다. 2013년에 발간된 프랑스 국방백서에는 “프랑스에 직접적으로 적대적인 협박이 발생하는 위기 상황에서, 결정의 독립성과 행동의 자유를 보장하는 것이 프랑스의 핵 억제력”임을 밝히고 있다. 즉, 프랑스의 국가이익을 보호하기 위해 단독으로 결정하고 행동할 수 있는 능력을 포기하지 않겠다는 것이다.

프랑스가 핵을 개발하는 과정에서 미국의 협력이 주요했음에도 불구하고 NATO 혹은 유럽 차원의 협력을 경시하는 경향을 보인다.²⁵⁾ 이와 같은 프랑스의 행보는 같은 유럽권 핵보유국인 영국이 NATO와 핵무기를 통합적으로 운용하는 것과 차이가 있다. 프랑스 핵무기의 “전략적 자율성”은 지역 안보를 등한시한다는 비판을 지속적으로 받아왔다.²⁶⁾ 이에 대해 프랑스는 자국의 핵무기가 가지는 유럽 차원의 역할에 대해서 일관된 입장을 제시하지 못하고 있다. 특히 이웃국가들이 핵무기 사용 시에 주변국과 유럽 차원의 사항을 고려해 달라는 요구에 대해서도 프랑스는 모호성을 유지하고 있다. 예를 들어, 2020년 2월 마크롱 대통령은 프랑스의 주요한 이익이 유럽과 깊은 관련이 있다고 발표하고, 집단안보 차원에서 프랑스의 억지력이 유럽연합에 관여할 것이라고 발표한 바 있다. 그러나 2022년 10월에는 “우크라이나 혹은 이 지역에 핵 탄도미사일 공격이 있다고 하더라도 프랑스의 중요한 이익과는 무관하다”라는 상반된 입장을 발표한 바 있다. 이는 우크라이나가 핵 공격을 받아도 프랑스는 러시아에 대한 핵 보복을 하지 않겠다는 것을 공개적으로 밝힌 것이다. 마크롱 대통령의 상반된 발언은 유럽 차원에서 최소 억제력을 약화시키는 행동으로 평가된 바 있다.

24) “전략적 자율성은 여전히 우리 국방정책의 최우선 목표로 남아 있습니다. 불안정하고 불확실한 국제 체제에서 프랑스는 자국의 이익을 보호하기 위해 단독으로 결정하고 행동할 수 있는 능력을 유지해야 합니다”

25) William Burr, “US Secret Assistance to the French Nuclear Program, 1969–1975” Wilson Center NPIHP Research update, <http://wilsoncenter.org/publication/us-secret-assistance-to-the-french-nuclear-program-1969-1975-fourth-country-to-strategic>

26) Jean-Louis Lozier, “French Nuclear Policy,” Brief, International Center for Defence and Security Estonia, January 2023, p. 2–4.

프랑스는 전략핵무기와 전술핵무기를 모두 운용하고 있고, 해상기반억제력을 중심으로 공중기반 억제력을 운용하고 있다. 프랑스는 육상기반억제력을 보유하지 않은 유일한 핵보유국이다. 프랑스의 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)은 프랑스 핵 억지력의 중추이다. 전략해양군(Force Océanique Stratégique, 또는 FOST)의 지휘하에 프랑스 해군(해병대)은 장거리 핵 탄도미사일을 장착한 Triomphant급 핵추진잠수함(SSBN) 4척을 운용하고 있다. 4척 중에서 최소 한 척은 순찰, 한 척은 순찰 준비, 한 척은 항구 복귀, 한 척은 정비한다. 이를 통해 지속적인 해상 억지 태세를 유지하고 있다. 한 척의 핵추진잠수함은 16개의 핵탄도미사일(M51)을 장착하고 평균 약 70일의 순찰 활동을 하고 있다.

프랑스 핵무력의 두 번째 축은 전략공군과 해군 핵 항공군이 운용하는 전폭기에 장착된 공중발사 순항미사일이다. 핵 임무에 배정된 폭격기는 재래식 작전도 함께 수행한다. 전략 공군(Forces Aériennes Stratégiques, FAS)은 약 40대의 핵 탑재가 가능한 라팔(Rafale) BF3 항공기를 2개 편대로 구성되어 있다. 매년 4회 “포커”로 알려진 공중 핵 훈련을 실시하고 있다. 이 훈련은 전략적 공습을 위한 것이며 프랑스 상공에서 실시되고, 공중 발사 순항 미사일을 탑재한 라팔(Rafale) 항공기 대부분이 참여한다.

한편, 해군 핵 항공군(Force Aéronavale Nucléaire, FANu)은 프랑스의 유일한 항공모함인 샤를 드골함(Charles de Gaulle)에 핵 공격 임무가 가능한 10대의 MF3 항공기를 운용하고 있다. 프랑스 항공모함은 NATO에서 핵무기를 탑재할 수 있는 유일한 수상함이다.

나. 핵 지휘·통제 체계

프랑스는 미국과 유사한 명령 전달체계를 가지고 있다. 핵무기 사용 결정은 핵무기 위원회(Nuclear Weapons Council, NWC)에서 논의하여 결정한다. 그러나 대통령은 NWC에서 핵 사용을 논의할 의무는 없다. 논의는 공동으로 하더라도 핵 발사 명령은 대통령만이 할 수 있다.

대통령의 명령이 내려지면, 국방참모장(Chief of Defense Staff)에 의해서 핵 공격이 실행된다. 5성 장군인 정치군사 오피스의 수장(the Head of Political Military

Office)이 대통령의 코드를 확인하고 승인하면, 대통령의 명령이 긴급히 일선부대로 전달된다. 먼저 RETIAIRE 통신을 통해 전달되지만, 통신의 장애가 발생했을 때는 SYDEREC라는 비상수단을 통해 발사부대로 전달된다. 전달된 코드는 “2인 규칙”을 통해 발사된다.

해상기반억제력이 주력인 프랑스의 경우, 핵 공격 명령을 전략잠수함에 전달할 수 있는 체계가 정립된 것으로 알려져 있으나, 공개된 바는 없다.

최종결정자인 대통령이 유고 시를 대비하여 대통령은 핵 발사를 결정할 “최후의 책임자(Last Resort Authority)”를 비밀리에 지정한다. 평시에도 최후의 책임자에 대한 비밀경호를 유지하는 것으로 알려져 있다.

4. 중국의 핵 정책

가. 핵 개발

중국의 핵 개발은 1955년 개발 선언 이후, 1957년 10월 소련과의 국방기술교류협정으로 본격화되었다. 중국은 6·25전쟁의 참전과 1차 대만해협 위기(1954년)에서 미국의 핵위협에 직면한 바 있다. 이후 1954년 오키나와에 전술핵이 배치되고, 1958년 주한미군에 전술핵이 배치됨에 따라 핵무기의 필요성이 더욱 부각되었다. 1950년대 후반 중소분쟁으로 소련으로부터 핵기술을 이전받지 못하고, 독자적인 핵 개발을 통해 1964년 핵보유국이 되었다. 1967년 3월에는 수소폭탄 개발에 성공했다.

최근 중국은 미국과의 전략경쟁이 격심해지면서, 핵무기의 다양화, 투발체의 정밀도 강화, 해상 핵 능력의 강화를 급속히 진행하면서 핵능력이 급증하였다.

나. 핵 억제전략

중국은 ‘최소 억제원칙’을 지속 유지해왔다. 초기 공격에서 살아남아, 공격자들에게 수용할 수 없는 피해를 준다는 ‘확실한 2차 보복’에 집중하는 전략이다.

중국은 선제핵불사용 원칙과 비핵국가와 “비핵지대”에 대해서 핵 사용 및 위협을 가하지 않는다는 소극적 안전보장원칙을 지속 유지하고, 가장 엄격하게 지키겠다는

선언을 엄격히 지키는 국가로 평가하고 있다.²⁷⁾ 재래식 공격이나 대량살상무기의 공격에 대해서도 핵 사용을 선언하지 않는 국가다. 그러나 위기 상황에서도 중국의 엄격한 선제핵불사용 원칙이 지속될지에 대해서는 회의적인 반응이 많다. 특히 중국 관리들은 비공식적인 채널을 통해 중국의 핵전력에 대한 재래식 공격이 중국의 핵 대응을 촉발할 것이라고 밝힘으로써 의심이 증가하고 있다.²⁸⁾

최근 중국은 핵 관련 전략환경이 불리하게 변화하고 있다는 인식에서 2015년 12월 로켓군을 창설하여, 핵무기의 양적·질적 개선을 통해 핵억제, 핵반격 능력, 원거리 정밀타격 능력을 강화하고 있다. ‘최소 억제’는 적대국의 선제공격에서 핵전력의 생존 가능성이 높아야 보복이 가능하다. 미국의 미사일 방어 체계의 발전과 관련 전략자산의 동북아 배치, 그리고 미국의 첨단 감시정찰 자산의 발전으로 인해 2차 보복능력이 심각하게 저하된 것으로 자체 평가하고 있다. 즉 중국의 2차 보복을 위한 핵무기가 미국의 감시정찰자산과 미사일 방어로 인해 제거되어 무력화될 수 있다는 두려움을 가지게 된 것이다.²⁹⁾

중국의 핵 능력이 강화되면서 기존의 ‘최소 억제(Minimum Deterrence)’원칙에서 공세적인 억제전략으로 변화하고 있는 것으로 평가가 증가하고 있다.³⁰⁾ 중국의 대미 억제전략의 핵심 투발 수단은 대륙간탄도미사일과 잠수함 발사 탄도 미사일이다. 현재 약 100기의 대륙간탄도미사일(ICBM)과 48기의 잠수함 발사 탄도 미사일(각각 단일탄두 장착)을 보유하고 있는 것으로 추정된다. 핵 3요소 중에서 육상기반이 218개로 압도적으로 많고, 다음으로 해상기반 48기, 마지막으로 공중기반 억제력으로 20기에 배정된 것으로 알려지고 있다. 이는 중국의 최소 억제전략과 선제핵불사용 원칙에 일치하는 전력으로 평가되고 있다.³¹⁾

27) 중국 국방백서 2006년

28) “How is China Modernizing its Nuclear Forces?” China Power Project p.9

29) Nicola Leveringhaus “Chinese Nuclear Force Modernization and Doctrinal Change” *Briefings DE L'IFRI* August 19, 2022 pp.8-12; 이강경, 설현주, “중국 핵전략 변화의 군사적 함의 고찰” 『통일전략』 제19권, 제4호, 2019 pp. 95-96.

30) Eric Heginbotham etc, *China's Evolving Nuclear Deterrent: Major Drivers and Issues for the United States* (Rand, 2017)

31) Hans Binnendijk and David C. Gompert, “Towards Nuclear Stewardship with China” *Survival* vol. 65, no. 1, 2023, p.13.

다. 핵 전달체계

중국은 최근 핵 관련 전략환경이 불리하게 전개되는 상황을 극복하기 위해 핵무기의 총량과 다양성을 증가하고 핵무기의 생존성을 높이기 위한 현대화 작업을 진행해 왔다. 이동식 시스템을 강화하고 탄도미사일 연료도 고체연료 시스템으로 변화를 추구하고 있다. 다탄두 미사일과, 새로운 이동식 시스템, 그리고 더욱 정확하고 발사 속도를 개선한 고체연료를 사용하는 DF-31B 및 DF-41 고체 연료 미사일을 개발하고 있다.³²⁾ 중국은 약 350~400개의 핵탄두를 보유하고 있는 것으로 평가된다. 이 중에서 아시아 지역에 150기의 중거리 미사일에 배치되고 있다.

라. 핵 지휘·통제 체계

중국의 핵무기 관련 권위(Authority)는 중앙군사위원회의 7인이 보유하고 있다. 최종결정은 중앙군사위원회 의장인 국가주석이 수행한다. 중앙군사위원회에서 결정된 핵 발사 결정은 총참모장(General Staff)에 의해 중앙군사위원회 명의로 로켓사령부에 전송된다. 로켓사령부의 명령은 현장 사령관에 발사 지시가 전달된다.

중국은 핵탄두와 발사체를 분리 보관하고 있고, 핵 발사 결정 코드와 발사체가 별도의 명령 체계로 전달된다. 총참모장은 2개의 명령을 전달하는 것으로 알려져 있다. 최근 해상기반발사체가 활성화되었지만 이에 관련된 지휘·통제에 대해서는 알려진 바는 없다. 그러나 전문가들은 3가지 가능성을 제시하고 있다. 해군이 통제할 가능성, 로켓사령부가 작전통제, 마지막으로 해군이 작전통제권을 가지고 로켓사령부가 미사일 및 탄두를 통제할 가능성이다. 해상기반 억제력 강화를 위해 최근 새로운 통신시스템을 개발하는 것으로 알려져 있다.

중앙군사위원회 인원의 유고사태가 발생하는 경우, 특히 국가주석의 유고 사항이 발생했을 때, 대리하는 과정에 대해서는 알려지지 않았다. 사전대리권, 즉 결정권을 가진 이들이 모두 유고된 상황에서 핵 결정권에 대해서도 알려진 바 없다. 핵 공격을 받는 상황에서 결정권자와의 통신이 끊어진 상황이 발생하면 미국과 러시아와 같은 ‘긴급발사’에 대해 알려진 바 없다.

32) Hans Binnendijk and David C. Gompert, “Towards Nuclear Stewardship with China” *Survival* vol. 65, no. 1, 2023, p.13.

5. 인도의 핵 정책

가. 핵 개발 역사

인도 초대 총리인 자 와할랄 네루(Jawaharlal Nehru)는 1946년 6월 핵 포기 선언을 했다. 이후 1962년 히말라야 국경전쟁에서 중국에 패배하자 핵 개발의 필요성이 제기되었고, 1964년 중국의 핵실험을 계기로 인도는 플루토늄 기반의 핵무기 개발을 가속했다. 1974년 최초의 핵실험을 시행하고, 1998년에는 수소폭탄 실험에 성공했다.

인도 핵 개발은 기존 핵보유국과 구분되는 특징을 가지고 있다. 첫째, 인도는 NPT에서 공식적으로 승인되지 않으면서도 최초로 핵보유국이 되었다. NPT를 통해 공식적인 핵보유국의 지위를 얻지 못했지만, 인도는 실제적인(de facto) 보유국으로 인정받고 있다. NPT 체결국이 아니면서도 핵확산 방지 규정을 철저히 실천하고 있어 핵보유국 지위에서 핵보유국으로 공식적으로 인정받지 못하지만, 실제적인 핵보유국으로 인정되는 “회색지대”의 지위를 유지하고 있다.

둘째, 인도의 핵 개발은 민수용 원자로로 위장한 비밀작업을 통해 은밀히 진행되었다. 자 와할랄 네루(Jawaharlal Nehru) 총리가 1946년 대외적으로 핵포기 선언을 했지만, 민수용 원자력 에너지 프로그램을 통해 핵 능력을 확보해 나간 것이다. 민수용 원자로 협력은 1956년 영국의 도움으로 1MW급 원자로 건설로 시작하면서, 이후 캐나다와 원자력 협력을 통해 비밀리에 핵 능력을 확보해 나가면서 마침내 핵 개발에 성공했다.

셋째, 인도는 단지 4차례의 핵실험을 통해 핵보유국이 되었다. NPT에서 핵보유국으로 인정되는 국가들은 수백 번 혹은 수십 번의 핵실험을 걸쳐서 얻을 수 있었던 핵무기 개발을 인도는 단 4차례의 핵실험을 통해 완성한 것이다. 이는 핵무기 개발 기술이 보편화 혹은 표준화 단계에 도달했다는 것을 의미한다. 표준화된 기술의 확산은 이전보다 더 손쉽게 얻을 수 있는 기술이 된다는 것이다. 이후 핵보유국이 되려는 국가는 (외부의 도움이 있다면) 한·두 번의 핵실험으로도 핵무기 개발에 성공할 수 있다는 것을 의미하는 것이다.

나. 핵 독트린

인도는 선언전략을 채택하고 있다. 인도가 핵실험을 시행한 것은 1974년이지만 공식적인 핵 독트린은, 1999년 국가안보자문위원회(NSAB)가 최소억제, 선제핵불사용, 징벌적 보복을 기반으로 한 “핵 독트린 초안(Draft Nuclear Doctrine, DND)”을 준비하면서부터 등장했다.³³⁾ 이후, 2003년 1월 내각안보위원회(Cabinet Committee on Security, CCS)가 작성한 “내각안보위원회의 인도 핵독트린에 대한 보고서(The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India's Nuclear Doctrine)”를 통해 대외적으로 핵 독트린을 발표했다.

인도는 핵 독트린은 첫째, 신뢰할 수 있는 최소 억제(Credible Minimal Deterrent), 둘째, 인도 영토와 군에 대한 공격에 대해서 핵으로 보복한다는 선제핵 불사용, 셋째, 대량보복(수용할수 없는 보복), 넷째, 비핵국가에 대한 소극적 안전보장, 마지막으로 생화학 무기 공격에 대한 소극적 안전보장의 예외규정을 특징으로 한다.³⁴⁾

인도의 핵전략은 실효성 문제에서 논란이 많은 정책이다. 이러한 논란은 인도가 처한 복잡한 전략적 상황에 기인한다.³⁵⁾ 인도는 북쪽으로는 중국과, 서쪽으로는 파키스탄과 2개의 전선을 형성하고 있다. 핵과 재래식 전력에서 앞선 중국과 재래식 전력에서 약소국이지만 공격적인 핵 정책을 채택하고 있는 파키스탄과 2개 전선에서 지속적인 국경분쟁을 겪고 있다. 인도의 핵 개발의 시작과 핵 정책에는 인도가 “2개의 전선”에 직면해 있는 전략적 환경이 영향을 미치고 있다.

논란의 시작은 “신뢰할 수 있는 최소 억제”원칙에 대한 것이었다. 이 원칙은 중국을 억제하기에는 부족하고, 파키스탄을 억제하기에는 지나치다는 것이다. 중국에는 핵 억제의 효과가 떨어지고, 파키스탄이 호전적인 핵전략을 채택하는 계기가 된다는 것

33) “Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine,” Ministry of External Affairs, India, August 1999, <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?18916/Draft+Report+of+National+Security+Advisory+Board+on+Indian+Nuclear+Doctrine>

34) 이외에도 핵 명령 체계, 민간인 통제, 핵확산 방지에 대한 내용을 포함하고 있다. “The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India's Nuclear Doctrine,” Ministry of External Affairs, India, 2003, [https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/20131/The+Cabinet+Committee+on+Security+Reviews+perationalization+of+Indias+Nuclear+D](https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/20131/The+Cabinet+Committee+on+Security+Reviews+perationalization+of+Indias+Nuclear+Doctrine)octrine

35) Vipin Narang, “Five Myths about India's Nuclear Posture,” The Washington Quarterly, vol.36, no.3, 2013.

이다. 기존 원칙을 분리하여 중국에 대해서는 인도의 핵 능력을 고려하여 “최소 억제”를 시행하고, 파키스탄에 대해서는 “신뢰할 수 있는 억제”정책을 시행할 필요가 있다는 것이다.³⁶⁾

“대규모 보복”도 논란이 되고 있다. 초기 DND에서는 “징벌적인 보복”으로 기획되었으나 최종 독트린에는 “대량보복(Massive)”으로 변경되었다. 대량보복을 위해서는 1차 핵 공격을 받은 이후에, 2차 대량보복을 시행할 수 있을 만큼 핵무기의 양과 질에서 충분한 생존성을 가지고 있어야 한다. 인도가 보유하고 있는 160기의 핵탄두로 대량보복이 가능하지 않다는 것이다. 또한, 소규모, 지역적인 제한 핵 공격에도 대량보복으로 대응한다는 것은 실효성이 낮아 적대국에게 잘못된 신호를 보낼 수 있다.³⁷⁾ 대량보복은 핵 공격을 예방하겠다는 의지는 표현할 수 있지만 허점을 보완하기 위해 비례성(proportionate)의 원칙 혹은 비대칭성(dis-proportionate)을 설정하고, 점진적인(Grauatat) 혹은 유연한(flexible) 보복을 선언하는 것이 필요하다는 것이다. 보복의 가능성이 현실적일수록 억제의 효과가 나타난다는 것이고, 이를 위해서는 대량보복보다는 실행가능하고, 유연한 보복원칙으로 변경이 필요하다는 주장이다. 점진적 보복을 위해서는 인도의 핵 지휘·통제 체계 운영에 막대한 부담을 줄 수 있고, 유연한 보복은 새로운 핵 지휘·통제 체계가 필요하지만, 단순한 대량보복보다는 효율적인 억제가 된다는 것이다.³⁸⁾

인도의 선제핵불사용 원칙은 가장 논란이 많은 원칙이다. 선제핵불사용은 국가 위기상황에서 인도의 군사적 선택지를 축소하는 불리한 정책이라고 주장한다. 예를 들어, 인도 재래식 전력이 대규모 결전에서 심각한 피해를 입거나, 적대국이 대규모 재래식 기습공격으로 위기가 발생했을 경우에는 선제핵불사용 원칙이 인도의 최후의 보루인 핵무기 활용을 차단할 수 있다. 또한, 핵 선제공격이 임박했을 경우, 선제핵불사용 원칙으로 인해 피해를 감소시킬 방안(Damage Limitation)이 사전에 차단될 수

36) Joy Mitra, “Beyond Current Nuclear Doctrine Debates: Addressing India’s Two Front Challenge,” ORF(Observer Research Foundation) Issue Brief No. 394, August 2020, pp.7-9.

37) Ajai Shukla, “It’s Mad to Jump Straight to MAD,” Business Standard, April 28, 2014. https://www.business-standard.com/article/opinion/ajai-shukla-it-s-mad-to-jump-straight-to-mad-114042801119_1.html ;Arka, Biswas, “Credibility of India’s Massive Retaliation,” Science Technology & Security Forum, January 7, 2017, <http://stsfor.org/content/credibility-indias-massive-retaliation>

38) Joy Mitra, “Beyond Current Nuclear Doctrine Debates: Addressing India’s Two Front Challenge,” ORF(Observer Research Foundation) Issue Brief No. 394, August 2020, p.2.

있다. 더구나 핵 선제공격을 허용할 경우 보복 능력의 손실 혹은 상실로 연결될 수 있다고 주장한다.

중국과 파키스탄이 연합하여 인도를 재래식으로 공격해 오는 극단적인 위기상황도 상정할 수 있다. 인도가 2개의 전선에서 핵무기 사용 없이 재래식 전략만으로 두 핵강국을 억제하는 것은 불가능하다. 특히 중국은 파키스탄에 핵 기술을 공급하고, 경제와 군사 측면에서 지속 지원하고 있다. 또한, 인도-파키스탄 분쟁에 개입하여 인도에 최후통첩으로 위협함으로써 인도의 국가이익이 심각하게 침해된 경험이 있다. 핵무기의 선제적인 사용 없이는 중국과 파키스탄의 협공을 극복하기 어렵다는 점을 제시한다.

선제핵불사용 원칙은 파키스탄에 비해 우월한 재래식 능력을 활용하지 못하게 하는 원인을 제공하고 있다. “차가운 출발(Cold Start)”작전으로 불리는 인도의 능동방어 전략(Proactive Strategy)은 선제 핵 사용을 상정하지 않고는 파키스탄의 핵 공격만을 불러올 수 있다는 것이다. 재래식 전력의 우세를 기반으로 (분쟁이 발생하거나, 테러를 양성하는) 지역을 전격적으로 점령하고 유지하기 위해서는 선제핵불사용 원칙을 폐기하는 것이 필요하다는 것이다.

인도의 핵 doktrin 수정 필요성은 인도 고위급 정치인들과 장성들에 의해 빈번히 언급되고 있다.³⁹⁾ 특히 선제핵불사용의 원칙이 언급될 때마다 서남아시아의 전략적 안정성이 흔들리기도 한다. 그러나 인도는 여전히 2004년 발표한 선언전략을 유지하고 있다. doktrin의 변화보다는 생존성 개선과 실효성 향상을 위해 핵무기의 질과 양을 증대하고, 발사체 및 플랫폼의 역량 강화에 주력하고 있다. 인도의 핵 능력 증강은 지역의 전략적 안정성에 핵심 이슈가 되고 있다.

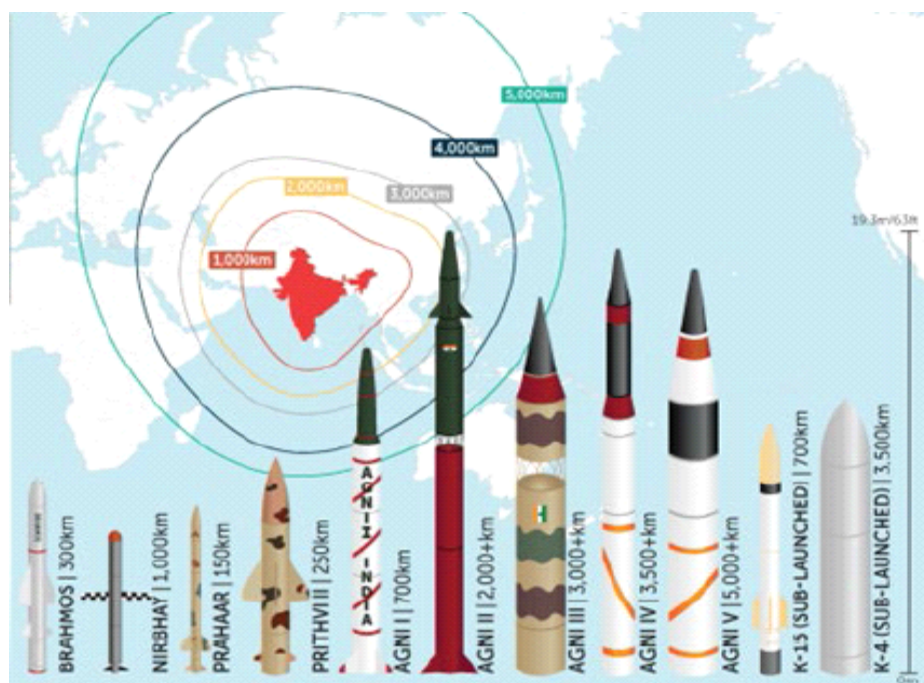
다. 인도의 핵전력

인도는 핵 관련 정보에 대해서 불투명한 정책을 유지하고 있다. 핵 비축 규모, 핵무기의 능력에 대해 제한적으로 정보를 노출한다. 의회 조사, 예산 문서, 정부 성명 등

39) Gurmeet Kanwal, “India's Nuclear Doctrine: Need for a Review” CSIS Commentary December 5, 2014; Rajesh Rajagopalan, “India's Nuclear Doctrine Debate” Regional Insight(Carnegie Endowment for International Peace), June 30, 2016 ; 지연정, “Debates on India's Nuclear Posture” Asian Regional Review, vol.2, no.12, 2019.

에서 제공되고 있지만, 일반적으로 핵무기와 관련하여 불투명한 정책을 유지하고 있다.

인도는 공식적으로 160개를 운용하고 있는 것으로 알려져 있다. 인도는 초보적이지만 핵 3요소를 모두 운용하고 있다. 48기의 핵탄두를 3종의 폭격기를 통해 운용하고 있고, 64기의 핵탄두를 지상발사미사일 8종을 통해 운용하고 있다. 단·중·장거리 미사일을 모두 운용하고 있으며, 장거리 탄도미사일이 중국 상하이에 도달할 수 있는 비행거리를 확보하고 있다. 최근 ICBM 개발에 성공하여 중국 전체를 타격 사정거리 내에 포함하고 있다. 또한 다탄두미사일(MIRV)을 개발하여 전력화한 것으로 알려져 있다.⁴⁰⁾



〈그림 II-1〉 인도의 미사일 전력

출처: Claire Mills, *Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan, Research Briefing* (House of Commons Library), July 29, 2022, p.12.

40) Hans M. Kristensen & Matt Korda, "Indian nuclear weapons, 2022", *Bulletin of the Atomic Scientists*, vol.78, no.4, 2022.

인도는 2014년부터 아리한트급 핵추진잠수함을 운용하기 시작했다. 초기 단거리 SLBM만을 배치했지만, 2017년 두 번째 핵추진잠수함 운항 이후, 장거리 탄도미사일 배치에 성공한 것으로 알려져 있다. 초기 핵추진잠수함들은 한 척에 12개의 미사일을 장착할 수 있었다. 2012년 세 번째 핵추진잠수함을 진수했고, 2023년에는 4번째 핵추진잠수함을 진수할 예정이다. 신형 핵추진잠수함은 기존 12개보다 2배 많은 24기의 K-15 미사일을 장착할 수 있는 것으로 알려져 있다.

인도는 핵전력을 대규모로 강화하고 있다. 지상, 공중, 해상 발사 미사일 등 4개 이상의 종류를 개발하고 있고, 6,000Km 거리를 가진 ICBM(Agni-VI)을 개발하고 있다. 또한 2020년 초음속 순항미사일 시험에 성공했고, 2단 추진체를 기반으로 한 다탄두 미사일을 개발했다. 핵 플랫폼의 증가로 인해 인도는 기존 160개보다는 많은 핵탄두가 필요할 것으로 평가된다.⁴¹⁾

라. 핵 지휘·통제 체계

인도는 민간의 핵 통제를 독트린에서 밝히고 있다. 인도에서 핵 사용을 결정하는 최고 의사 결정 기구는 핵 통제국(Nuclear Command Authority)이다. 핵 통제국은 정치위원회(Political Council)와 집행위원회(Executive Council)로 구성되어 있다. 정치위원회는 안보 관련 장관 4인과 국가안보보좌관, 그리고 위원장인 총리가 참석한다. 정치위원회는 핵 사용을 승인하고, 수상은 최종결정권을 갖고 있다. 정치위원회가 논의는 하지만 최종결정은 수상이 수행한다.

집행위원회는 정치위원회의 결정을 행정적으로 지원하고, 결정된 사항을 전달하는 역할을 지원한다. 결정된 사항은 “핵 세포(Nuclear Cell)”로 불리는 전략프로그램 참모(Strategic Programme Staff, SPS)에 의해 전략사령부(Strategic Forces Command, SFC)에 직접 전달된다. 또 다른 한편으로 국가안보보좌관을 통해 전략사령부로 전달된다. 국가안보보좌관은 관련 기관(NSC와 동급의 전략 관련 부서)에 전달된다. 전달받은 명령은 각 부서와 다양한 관련 기관들을 거쳐 최종적으로 전략사령부에 도착한다. 이는 중복, 이중 확인을 위한 것으로 모든 전달 체계에 중복 확인 과정이 시행된다. 국가안보보좌관이 2개의 명령 체계 중 하나의 라인에서 총리의 결정

41) Claire Mills, *Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan, Research Briefing* (House of Commons Library), July 29, 2022, pp. 9–13.

과 전략사령부를 연결한다는 점에서 또 다른 승인자의 역할을 한다.

핵 관련 사안에서 총리를 대신할 수 있는 합법적인 대행자는 부재하다. 2004년 발표된 독트린에는 대안 핵 통제국(Alternative NCA)을 만들 것을 선언하고 있다. 이는 기존 NCA가 특성 사태로 인해 작동할 수 없는 경우를 대비하기 위한 것이다.⁴²⁾

총리의 유고 사태가 발생하거나, 주요 장관들의 유고 사태가 발생하거나, 핵 공격 등으로 NCA가 작동할 수 없는 긴급사태가 발생했을 경우, 어떠한 대안이 마련되어 있는지는 알려지지 않았다. 최근 핵추진잠수함의 작전 참여로 새로운 통신체계와 통신 두절 시에 행동요령을 마련한 것으로 보인다.

6. 파키스탄의 핵 정책

가. 핵 개발 역사

파키스탄은 핵무기가 등장한 초기에 미국이 주창한 원자력의 평화적 이용(Atoms for Peace)원칙에 적극적으로 협력해왔다. 적국인 인도가 핵무기를 갖지 않는 것이 파키스탄의 국가이익에 부합했기 때문에 원자력의 평화적 이용에 매우 적극적이었다. 원자력의 평화적 이용 원칙에 따라 파키스탄은 1965년 캐나다 회사의 도움으로 민수용 원자로 건설을 시작했다. 1965년 10월 인도의 핵무기 개발 계획이 발각되었지만 경제적인 현실과 전략환경을 고려하여 비핵무기 정책을 지속했다. 파키스탄이 핵무기 개발을 적극적으로 고려하기 시작한 시점은 1967년 인도의 핵 개발 프로그램이 명확히 드러나면서부터다. 재래식 군사력에 앞선 인도가 핵 능력까지 확보한다면 인도의 안보에 심각한 위협이 된다는 것을 인식하고, 대외적으로는 비핵지대 논의를 주장하면서 비밀리에 준비되었다. 그러나 1971년까지 파키스탄은 대외적으로는 엄격한 핵무기 포기 정책을 유지해왔다.

파키스탄의 핵 개발 동기를 가속화 시킨 사건은 파키스탄이 1971년 방글라데시 해방전쟁에서 동파키스탄을 상실하면서부터다. 미국과 중국으로부터 충분한 지원을 받지 못하고 외교적으로 고립되어가는 상황에서 파키스탄은 결국 영토와 인구의 절반

42) M.V. Ramana and Lauren J. Borja, "Command and Control of Nuclear Weapons in India", NAPSNet Special Reports, August 01, 2019, <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/command-and-control-of-nuclear-weapons-in-india/>

을 상실하게 되었다. 당시 중전협정에 서명한 줄피카르 알리 부토(Zulfikar Ali Bhutto) 총리는 이 협정을 베르사유 조약에 비교하면서 치욕적인 협정임을 거듭 강조한 바 있다.

위기 상황에서 자국의 능력 외에는 누구도 의지할 수 없다는 것을 체감한 줄피카르 알리 부토(Zulfikar Ali Bhutto) 총리에 의해 1972년 핵 개발이 시작되었다. 민수용 에너지 기술 개발을 위해 1956년 설립된 파키스탄 핵에너지 위원회(Pakistan Atomic Energy Commission, PAEC)를 중심으로 20개가 넘는 실험실과 프로젝트가 3년 이내에 핵 개발을 완성한다는 목표를 세우고 진행되었다. 그러나 핵분열 물질 획득의 어려움으로 인해 개발은 지연되었다. 1974년 인도의 기습 핵실험은 파키스탄의 핵 개발 필요성을 급증시켰다.⁴³⁾ 파키스탄은 1978년 우라늄 농축에 성공했고, 1983년에는 우라늄 고농축에도 성공한 것으로 알려졌다.

전문가들은 파키스탄이 1984년 또는 1985년에는 이미 핵무기 개발에 성공한 것으로 평가한다. 그러나 파키스탄의 핵실험은 1998년 인도가 2차 핵실험을 감행한 몇 주 뒤인 5월 28일과 5월 30일, 이틀에 걸쳐 여섯 번의 핵실험을 감행했다. 이 실험에는 수소폭탄의 실험도 포함되었다.⁴⁴⁾ 파키스탄의 핵실험은 핵무기를 개발하기 위한 과정이 아니라 핵 개발에 성공했다는 것을 대외적으로 알리는 이벤트로 볼 수 있다.

나. 핵 억제전략

파키스탄은 선언전략을 선택하지 않고 있다. 파키스탄은 공식적인 정부의 문서로 핵전략을 발표하지 않고 정치 및 군사 고위급들이 개인 수준에서만 일부 제한된 정보를 공개하는 높은 수준의 모호성을 유지하고 있다. 초기에 공개되었던 보도나 발언들도 접근이 제한되는 경우가 많다.

대외적으로 파키스탄은 “최소 억제(Minimal Deterrence)”를 추구한다고 발표하고 있지만, 파키스탄의 억제전략은 “전면적인 억제(Full Spectrum Deterrence)”⁴⁵⁾라는

43) Major General Mahmud Ali Burrani, Retired, “Pakistan's Strategic Thinking and the Role of Nuclear Weapons,” *Cooperative Monitoring Center Occasional Paper* 37, Sandia National Laboratories, July 2004, pp. 17–19.

44) Amir Latif, “A Comparative Study of Nuclear Doctrines of India and Pakistan,” *Journal of Global Peace and Conflict* vol. 2, no. 1, 2014, p.138.

45) Hans M. Kristensen, Matt Korda & Eliana Johns, *Pakistan nuclear weapons, 2023*, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 79, no. 5, 2023. pp. 330–331.

평가를 받고 있다. 최소 억제제는 핵탄두의 숫자에 관한 것일 뿐이고, 모든 전장상황에서 핵에 의존하는 억제전략을 선택하고 있다. 파키스탄의 전면적 억제전략은 능동적인 핵전략이다. 따라서 파키스탄은 선언전략도 없고, 선제핵불사용과 유일목적 원칙도 수용하지 않고 있다.⁴⁶⁾

파키스탄 핵전략에 대한 전문가들의 의견을 종합하면 다음과 같다.

첫째, 파키스탄은 핵무기를 핵 공격을 억제하는 수단만이 아니라, 적국의 재래식 침공도 억제하는 수단으로 활용하고 있다. 파키스탄은 주요 위협국인 인도와의 재래식 군사력에서 매우 불리한 위치에 있어, 재래식 전력의 불리함을 상쇄하기 위해서 핵무기를 통해 전략적 균형을 유지하려는 원칙을 가지고 있다.⁴⁷⁾

둘째, 선제핵불사용 원칙을 채택하지 않고 있다. 외국의 침공으로 파키스탄에서 국가적 위기가 발생하면 핵무기를 선제적으로 활용하겠다고 밝히고 있다. 침략국이 핵무기를 사용하지 않아도 파키스탄은 침략한 적에 대해 선제적으로 핵을 사용하겠다는 것이다.

파키스탄의 핵무기 사용 임계점은 공간적, 군사적, 경제적, 정치적인 4가지 차원에서 논의된 바 있다. 공간적으로 파키스탄의 국가적으로 중요한 거점들, 예를 들어 생명선인 인더스 계곡이 상실되는 경우, 군사적으로는 파키스탄 공군의 대규모 상실, 핵 시설에 대한 공격, 생화학 공격을 받는 경우, 경제적으로는 파키스탄 해군의 작전능력을 넘어서는 해상 및 경제적 봉쇄가 발생하는 경우, 정치적으로 국가의 불안정성이 극단적으로 발생하는 경우로 나누어 발표한 바 있다.⁴⁸⁾

셋째, 침략에 대한 공격방식은 점진적이거나 유연한 대응이 아니라 즉각적인 대규모 보복을 원칙으로 하고 있다. 임계점이 넘는 순간 파키스탄의 모든 전력을 동원하여 대규모 보복을 시행하겠다는 것을 공표하고 있다. 대규모 보복은 대군사 공격뿐만

46) Claire Mills, "Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan," *Research Briefing* (House of Commons Library) July 29, 2022, pp. 13-14.

47) Amir Latif, "A Comparative Study of Nuclear Doctrines of India and Pakistan," *Journal of Global Peace and Conflict* vol. 2, no. 1, 2014, p.140; Mohammed Badrul Alam, "In Pursuit of a Grand Strategy: An Explanation of Pakistan's Evolving Nuclear Policy," *Working Paper* no. 43, South Asia Institute Department of Political Science Heidelberg University, December 2008,

48) Lieutenant General Sardar Lodhi, F.S; (Retd; Pakistan Army). "Pakistan's Nuclear Doctrine," *Pakistan Defense Journal*, 1999; Brigadier Ismat, Saeed (Retd; Pakistan Army), "Strategy for Total Defense: A Conceptual Nuclear Doctrine," *Pakistan Defense Journal*, March 2000.

아니라 대도시 공격(Counter-value)도 포함한다.

넷째, 소극적 안전보장 원칙을 일부 채용하고 있다. 즉 비핵국가에 대한 선제핵불 사용 원칙을 유지하고 있다. 이는 파키스탄이 핵 국가인 인도에 초점을 맞춘 핵 원칙을 유지하고 있기 때문이다.⁴⁹⁾

다. 핵 능력

파키스탄이 보유하고 있는 핵 탄두는 대략 170기(2023년)로 추정된다. 2016년에 130기의 핵 탄두를 보유한 것과 비교하면 지속적으로 핵탄두의 숫자를 증가시키고 있다.

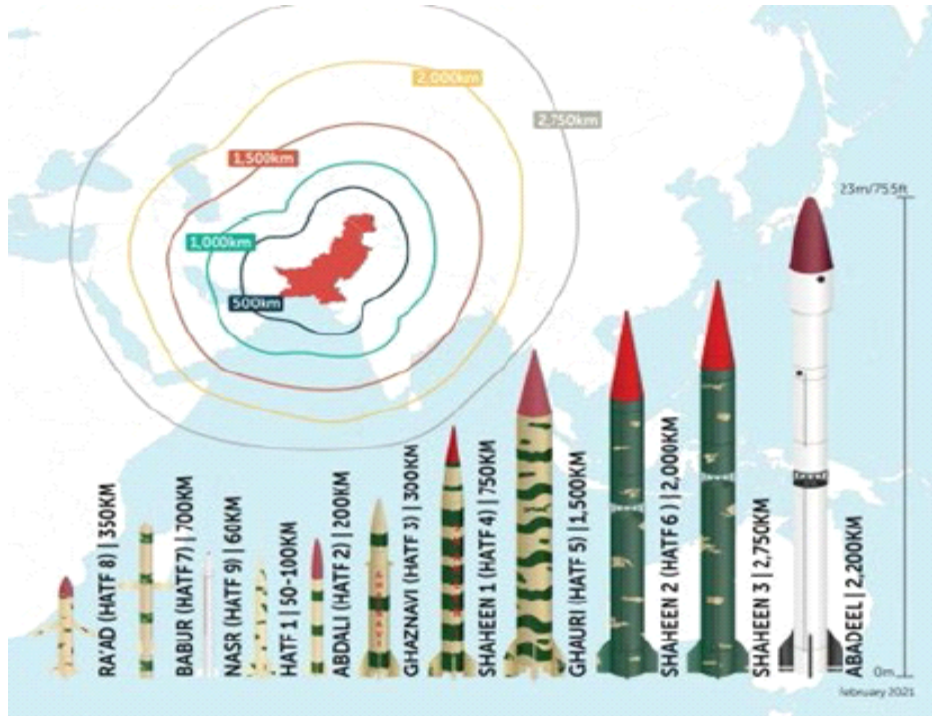
파키스탄의 핵전력에서 특징적인 것은 해상기반억제력을 활용하지 않고 있고, 육상 기반체계에서 70Km 이하 사거리를 가진 초단거리 미사일을 활용하고 있다는 점이다.

지상기반체계에서 36기의 핵탄두를 단거리 미사일 3종, 중거리 2종, 순항미사일 1종을 운용하고 있다. 최대사거리는 인도 전체를 타격할 수 있는 2,700km 미사일만을 운용하고 있고, 장거리 탄도미사일(ICBM)은 운용하지 않는 것으로 알려져 있다. 초단거리 탄도미사일을 운용하고, 장거리 탄도미사일을 운용하지 않는 것은 파키스탄의 주적이 인도이고, 인도의 재래식 공격에 대해서 핵무기를 사용하려는 의도이다. 이 점에서 파키스탄은 핵 사용의 문턱이 가장 낮은 “위험한” 전략을 채용하고 있다는 평가를 받고 있다.

공중기반체제는 36기의 핵 탄두를 미러지 3과 미러지 5 등의 이중용도항공기로 운용하고 있다. 공중투하 폭탄뿐만 아니라 공대지 순항미사일도 운용하고 있다. 미국에서 제공받은 F-16을 이중용도 항공기로 활용하고 있다는 주장도 있다. 이는 주장만 있을 뿐 확인된 바는 없다.

파키스탄은 최근 다탄두 미사일(MIRV)을 개발하고, 지상발사 미사일의 생존성을 재고하기 위해 이동수단을 개발하고 있다. 중거리 탄도 미사일을 지속개발하여 다중화와 정밀도 개선에 노력하고 있다. 타이무르(Taimur)로 불리는 사거리 7,000Km에 이르는 ICBM을 개발하고 있다는 정보가 있으나 기존 파키스탄의 전략과 지역환경을 고려할 때 상징적인 의미가 더 큰 것으로 보인다.

49) Arms Control Today, “Is India shifting nuclear doctrine?” May 2017 <http://armscontrol.org/act/2017-05/news/india-shifting-nuclear-doctrine>



〈그림 II-2〉 파키스탄의 미사일 전력

출처: Claire Mills, “Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan,” *Research Briefing* (House of Commons Library) July 29, 2022, p.19.

공중기반억제력을 개선하기 위해 이집트로부터 36기의 미라지5 항공기를 구매하고, 장기적으로 중국과 공동개발한 JF-17을 미라지 항공기로 대체할 것으로 알려져 있다.

최근 파키스탄의 핵 능력 개선에서 가장 주목받는 부분은 해상기반억제력의 개발이다. 인도의 핵추진잠수함 능력에 대응하여, 파키스탄도 해상기반 억제력 확보에 주력하고 있다. 2009년 핵추진잠수함 계획을 발표한 이후, 2017년과 2018년 잠수함 발사 순항미사일 시험을 하고 있다. 현재 중국에 항거급 잠수함 8척을 주문한 상태로 2023년에 초도 잠수함이 인도될 예정이다.⁵⁰⁾

50) Claire Mills, “Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan,” *Research Briefing* (House of Commons Library) July 29, 2022, pp. 20.

라. 핵 지휘·통제 체계

파키스탄의 핵 사용 결정의 최종 권위는 국가지휘국(National Command Authority, NCA)에 있다. NCA에는 총리가 의장을 맡고 있고, 총리를 포함해 최고위 정치지도자 5인과 전략기획국(SPD)의 수장(NCA의 비서 역할)과 총참모장(Joint Chief of Staff)을 포함한 4인의 군 최고위급이 참석하고 있다. 의사결정은 만장일치를 원칙으로 하고, 불가능할 때에 다수결을 시행한다. 총리는 최종투표를 함으로써 수상의 권위를 유지하고 있다.

결정이 NCA에서 이루어진다면 실행은 국가지휘국 내의 실행통제위원회(Employment Control Committee)의 통제를 받는다. ECC는 평시에 핵 개발의 최종 승인권을 갖고 있고, 전시에서는 전략군의 배치와 통제를 담당한다. ECC는 민간인, 전직 장성 혹은 NCA 회원이었던 4인을 포함한 7~9명으로 구성된다. 대통령이 의장을 받고 있고, 총리는 부의장을 맡고 있다. 실장의 임무를 맡은 외부장관과, 국방장관, 내부장관, 총참모부장, 그리고 3군의 최고지휘관, 전략기획국 국장이 참가한다. 이 점에서 파키스탄의 핵 통제는 민간의 통제가 있지만 군 중심으로 운용된다고 할 수 있다.⁵¹⁾

파키스탄이 능동적인 핵전략을 추구하는 것과 같이 핵 지휘·통제에서도 “공격적인” 형태를 띠고 있다는 주장이 있다. 공격적인 형태로 운용될 경우, 우발적인 발사, 사고, 테러집단에 의한 탈취가 가능하다는 점에서 위험한 시스템이라는 비판이 지속되어 왔다. 파키스탄은 이러한 비판에 대해서, 전략사령부는 핵탄두를 통제하지 않고, 승인절차와 실행절차가 분리되어 있다고 밝히고 있다. 또한 파키스탄 정부는 유사시 조립에 7시간 가까이 소요되는 위험을 무릅쓰고, 핵탄두를 몇 개로 분리하여 상이한 장소에 저장하고 있어 사고와 탈취의 위험이 없다는 것이다.

모든 과정에서 2인 규범이 지켜지고 있고, 특히 실행에는 3인이 필요한 것으로 알려져 있다. 비상사태를 대비해 핵통제를 위한 독립적인 통신수단을 보유하고 있다. 핵 사용 권위와 관련 인물들의 유고시 총참모장(Chairman of the Joint Chief of Staff)에 이전되고, 차순위로 전략기획국 국장으로 이전된다. 비상 위기 시, 즉 핵 공격을 받아 핵 지휘부와 연락이 끊어지면 실행되는 계획에 대해서는 알려지지 않았다.

51) Amir Latif, “A Comparative Study of Nuclear Doctrines of India and Pakistan,” *Journal of Global Peace and Conflict* vol. 2, no. 1, 2014, p. 142.

흥미로운 것은 명령 체계로 볼 때, NCA가 결정하더라도 ECC가 거부할 수 있는 것이다. 반대의 경우, NCA에서 거부되면 ECC가 단독으로 핵 사용을 명령할 수 있는가 하는 것이다. 이 점에서 주요 인사의 유고 시에 총참모장이나 전략기획국 국장이 대신할 수 있다는 사항은 핵에 대한 군의 지배가 강하다는 것을 보여주고 있다.

7. 이스라엘의 핵 정책

가. 핵 개발과 모호성 전략

이스라엘은 핵무기에 관련된 모든 사항에 대해서 극단적인 모호성을 유지하고 있다. 핵무기의 보유 여부마저도 공식적으로 인정도 부정도 하지 않고 있다. 그러나 이스라엘은 NPT 체계를 벗어나 핵무기를 개발하고, 보유하고 있는 것으로 인정받고 있다. 이 점에서 이스라엘은 인도, 파키스탄과 마찬가지로 실제적인(de facto) 핵보유국이다. 이스라엘의 모호성 전략으로 인해 핵실험 여부부터, 핵 보유량, 비축 탄두 수량도 공개하지 않고 있다. 또한, 핵 독트린도 공개하지 않고 있다. 이스라엘의 핵무기 관련 정보는 대부분 추정치에 불과하고, 일부 인물⁵²⁾에 의한 폭로를 근거로 추정되고 있을 뿐이다.

이스라엘의 핵 개발은 1960년대 초에 시작된 것으로 추정된다. 그러나 핵실험을 통해 자국의 핵능력을 대외적으로 과시한 바는 없다. 전문가들은 이스라엘은 플루토늄 기반의 핵무기를 90기 정도 확보한 것으로 추정한다.⁵³⁾

이스라엘은 1948년 건국과 동시에 핵무기 개발에 관심을 가졌던 것으로 알려졌다. 1956년 수에즈 위기에 참여한 대가로 프랑스로부터 핵 전문지식을 제공받고, 대규모 플루토늄 생산 및 재처리를 할 수 있는 디모나(Dimona)에 원자로를 지원받았다.⁵⁴⁾

52) 이스라엘 핵 기술자 Mordechai Vanunu가 1986년 이스라엘의 구체적인 핵프로그램을 폭로한 바 있다. 그는 모사드에 의해 납치되어 이스라엘에서 간첩 및 반역혐의로 18년을 선고받았다.

53) 이스라엘의 핵 보유량은 분석방식에 따라 큰 편차를 보이고 있다. 최소 80개에서 최대 400개 정도로 평가한다. 이러한 추정 편차는 이스라엘의 핵분열 물질 확보 정도에 따라 달라진다. 90기로 추정하는 것은 SIPRI의 추정에 근거한 것이다. *SIPRI Yearbook 2022*, Arms Control Association, “Arms control and Proliferation Profile: Israel” International Panel on Fissile Materials, *Global Fissile Material Report 2009*, p.14

54) Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, “Israel’s Nuclear Weapon Capability: An Overview,” *The Risk Report*, vol.2, no.4, 1996, <https://web.archive.org/web/20150429192508>

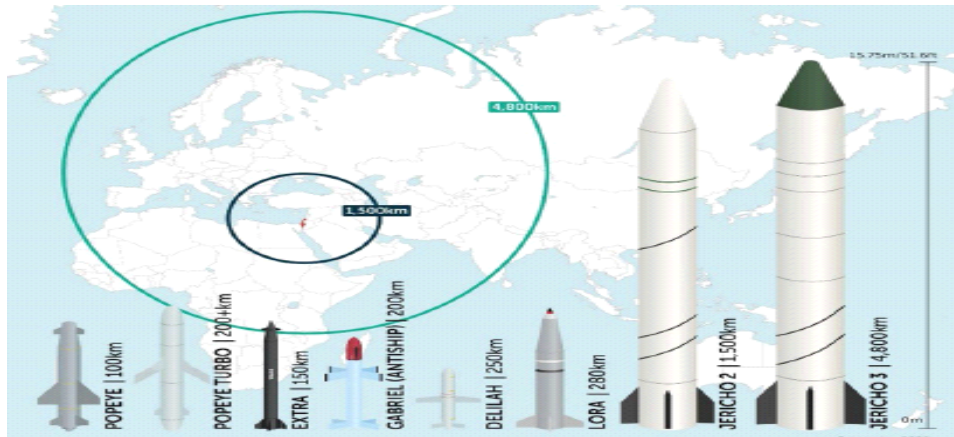
이후 1967년 6일 전쟁이 발생하기 전에 핵시설의 장비를 모두 조립 혹은 완성한 것으로 알려졌고, 1973년 10월 전쟁(욥 키푸르 전쟁) 이전에 이미 다수의 핵폭탄을 보유하고 배치했으며, 10월 전쟁에서 사용을 고려했던 것으로 알려지고 있다.

나. 핵 억제전략

이스라엘은 핵 억제전략에 대해서 발표한 바가 없다. 이 점에서 이스라엘의 핵무기는 “지하실의 폭탄”으로 불리고 있다. 이스라엘의 핵 사용에 관한 사항은 이스라엘이 6일 전쟁 당시에 시행하려 했던 최후 수단 파괴 작전인 삼손 작전(Samson Option)에서 추정할 수 있다. 삼손 작전은 이스라엘을 침공하는 적국에 대한 선제공격과 대량보복을 공언하고 있다. 이는 핵 선제공격뿐만 아니라 비핵국가에 대한 선제공격의 가능성도 유출될 수 있다. 구체적으로는 이스라엘의 핵무기 용도는 대규모 재래식 공격을 저지하고, WMD 공격을 억제하며, 적의 핵 공격에 대한 선제공격을 억제하기 위해, 적의 핵 자산에 대한 재래식 선제공격을 지원하기 위해, 마지막으로 최후의 수단 파괴 작전인 “삼손 작전”을 수행하기 위한 것으로 평가된다.⁵⁵⁾

이스라엘의 극단적인 방어계획은 이스라엘 전장의 특성에 기인한다. 전장의 중심이 극단적으로 좁은 상황에서 단 한 번의 패전으로 인구 밀집 지역이 위협에 노출되고, 망국으로 악화될 수 있다는 두려움이 반영된 것이다.

55) Warner D. Farr, LTC, “The Third Temple's Holy of Holies: Israel's Nuclear Weapons,” *Future Warfare Series* No. 2, Air War College, 1999.



〈표 II-3〉 이스라엘의 미사일 전력

출처: Claire Mills, *Nuclear Weapons at a Glance: Israel Research Briefing*, House of Commons Library, p.10

다. 핵 전달체계

이스라엘은 핵 3요소를 모두 운용하고 있는 것으로 알려져있다.⁵⁶⁾ 공중기반억제력으로 이중용도항공기로 사용할 수 있는 F-16과 F-15를 운용하고 있다. 90기의 핵탄두 중에서 30기 정도가 중력 폭탄의 형태로 운용되는 것으로 알려져 있다.

이스라엘은 4,000Km 사거리를 가진 예리고3 미사일을 운용하고 있다. 예리고3으로 대부분의 중동지역을 공격할 수 있게 되었다.

해상기반억제력은 독일에서 수입한 디젤추진 돌핀급 잠수함에 기반한 것으로 보인다. 이 잠수함은 이스라엘이 개량한 하푼 순항미사일을 탑재하고 있는데, 여기에 핵탄두를 탑재할 수 있는 것으로 알려져 있다.⁵⁷⁾ 이스라엘은 2022년 독일로부터 다카르(Kakar) 급 잠수함 3척을 주문한 바 있다.

56) Hans M. Kristensen & Matt Korda, "Israeli nuclear weapons, 2021," *Bulletin of the Atomic Scientists*, vol.78, no.1, pp.42-47.

57) Norris, Arkin, Kristensen and Handler, "Israeli nuclear forces 2002," *Bulletin of the Atomic Scientists*, September/October 2002

라. 핵 지휘·통제 체계

이스라엘의 핵 지휘·통제에 대해서 공개적으로 밝혀진 것은 없다. 이스라엘의 대표적인 국방정책을 통해 추정해 볼 수 있다. 이스라엘은 군에 대한 합법적인 권한은 국방부 장관이 보유하고 있다. 7~10인으로 구성된 장관급 국가안보내각(Ministerial National Security Cabinet)에서 국방에 대한 모든 결정이 이루어지고, 의결은 집단적으로 이루어지는 것으로 알려져 있다. 국방부 장관이 군에 대한 권한을 가지고 있지만 국가안보내각의 수장을 맡고 있는 국방부 장관의 역할도 제한적인 것으로 알려져 있다.

흥미로운 것은 극단적인 상황이 발생하는 경우, 정부의 승인 없이도 국가안보내각의 결정만으로 군사작전이 가능하다는 것이다. 이스라엘이 핵 사용을 결정하는 경우도 극단적인 상황 대처 방법에 준할 것으로 평가된다.

〈표 II-1〉 국가별 핵 정책 요약

구분		러시아	영국	프랑스	중국	인도	파키스탄	이스라엘
핵 개발	개발 시작 연도	1943	1940.4.10	1940s	—	1967	1972	(1948-9)
	최초의 핵실험	1949.8.29	1952.10.3	1960	1964.10.16	1974.5.18	1998.5.28	—
	열핵무기 실험	1955.11.22	1957.5.15	1968.8.23	1967.6.17	1998.5.11	1998.5.28	—
	핵실험 횟수	715회	45회	210	—	4	6	
	비축량	5,889	225	300	474	164	165	80-400
핵3 요소	지상기반	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
	공중기반	◎	×	○	○	○	○	○
	해상기반	◎	◎	◎	◎	○	×	○
주요 위협국	주요 (억제) 대상 국가	미국, NATO	러시아	러시아	소련 (러시아), 미국	중국, 파키스탄	인도	불특정 (중동 국가)
	핵 전력 비교	대칭 (미국), 우위 (유럽)	비대칭	비대칭	비대칭 (러시아, 미국)	비대칭 (중국) 대칭 (파키스탄)	대칭	우위
	재래식 전력 비교	대칭 (미국) 우위 (유럽)	비대칭	비대칭	비대칭 (러시아, 미국)	비대칭 (중국) 우위 (파키스탄)	비대칭	비대칭
독트린	억제 원칙	방어적	최소 억제 (비례 억지 전략)	최소 억제 (비례 억지 전략)	최소 억제	신뢰성 있는 최소 억제	전 범위 억제	(능동적 억제)
	선제핵불사용 원칙	×	×	×	○	○	×	(×)
	유일 목적 원칙	×	×	×	○	—	×	(×)
	소극적 안전보장	△	△	○	○	○	△	(×)

의사 결정	최종결정자	대통령	총리	대통령	주석	총리	총리	(국방 장관)
	최고의사결정 기구	공동 논의	핵안전보 장회의 (Nuclear NSC)	핵무기 위원회 (NWC)	중앙군사 위원회	핵 통제국 (NCA)	국가지휘국 (NCA)	(국가 안보 내각)
	권한 이전	×	핵 대리장관(Nuclear Deputies)	최후의 책임자(Last Resort Authority)	—	대안 NCA	○	—
	사전위임 (잠수함)	—	—	○	—	○	—	—
	위기 시 보복공격 절차	○	—	—	—	—	—	—

III. 핵 정책의 핵심 이슈와 쟁점

1. 핵 개발 동기의 쟁점

미국이 핵무기를 개발한 이후, 많은 국가가 핵무기 개발에 도전했다. 그러나 현실적인 문제, 구체적으로는 기술 수준, 경제력, 핵물질 확보 등의 어려움을 극복하고 개발에 성공한 국가는 소수에 불과했다.

핵개발의 최대 장애는 예산의 문제가 있다. 핵무기를 개발하기 위해서는 높은 수준의 과학이론과 이론을 현실화할 수 있는 핵공학 기술이 있어야 했다. 미국은 총 1,054번의 핵실험을 통해 핵 관련 기술과 경험을 축적했다. 수많은 핵실험을 하기 위해서는 천문학적인 연구비가 필요하다. 또한, 핵무기를 유지·관리하기 위해서도 매년 막대한 예산이 투입되어야 한다. 핵무기 개발만으로는 충분하지 않다. 핵탄두를 운반할 수 있는 생존성을 갖춘 플랫폼을 개발하고 유지·관리할 수 있는 인력과 예산이 필요하다.

최초의 핵 개발국인 미국은 핵무기의 파급력을 고려하여 핵무기와 관련 기술의 확산을 절제해왔다. 이로 인해 미국의 최고우방국인 영국마저도 독자적인 핵 개발을 추진하기도 했다. 선발주자인 미국과 소련의 핵 기술 통제로 인해 후발주자들이 핵보유국이 되기 위해서는 천문학적인 예산을 투자해야만 했다.

예산 부담을 감내하고 핵을 개발한 국가는 절박한 안보적 위협이 있었다. 영국과 프랑스는 미국의 확장억제 공약에도 불구하고 소련의 핵 위협에서 벗어나기 위해 자국의 핵 능력이 필요하다는 절박감에서 시작되었다. NPT가 발효된 이후 핵보유국이 된 인도는 중국으로부터의 안보적 위협에서 벗어나기 위해서, 파키스탄은 적대국인 인도의 비밀 핵 개발이 진행되고 있다는 사실이 폭로되면서, 국가 생존을 위해 핵 개발을 시작했다.

핵 국가가 되려는 동기에 대한 학술적인 논의가 오랫동안 진행되었다.⁵⁸⁾ 첫째, 안보적 요인이고, 둘째, 국제적 위상의 개선, 즉 핵보유국이 되면 외교적으로 강대국으로 인정받을 수 있고, 이는 국가의 외교적 이익을 가져다줄 수 있다는 것이다. 마지막

58) Scott D. Sagan, "Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb," *International Security* vol. 21, no. 3, 1996-1997.

으로, 국내정치적 요인, 즉 핵보유국이라는 자부심이 정치적 지지를 얻는데 유리하다는 것이다.

핵보유국들의 핵 개발 역사를 살펴보면, 가장 근본적인 원인은 안보적 요인에 기인한 것으로 보인다. 외교적 이익은 NPT 출범 이후에는 국제 제재와 외교적 고립을 초래하는 경우가 많아 국가적 위상이 상승했다고 보기 어렵다. 국내적 지지를 얻을 수 있다는 주장도 역사적 경험과 일치하지 않는다. 민주적인 체제를 갖고 있던 인도의 경우에는 2차 핵 실험(수소폭탄 실험) 이후 간디 총리는 국민적 저항에 직면했고, 이후 선거에서 실각했다. 독재국가의 경우 정치체제의 특징으로 인해 정치적 영향이 적을 수 있다. 대표적인 사례가 파키스탄이다. 역사적인 경험에서 볼 때, 핵 개발은 안보적 요인에 의해서 추진되고 국내정치적 효과와 외교적 이익과는 무관한 것으로 보인다.

안보를 위해 핵을 개발하기 위해서는 희소 자원의 왜곡과 기회비용의 상승이라는 손실을 감수해야 한다. 핵 개발에 성공한 대부분 국가에서 정치지도자들의 강한 의지와 일관된 정책을 기반으로 추진되었다. 민주국가의 경우, 국내적 반발과 외교적 갈등을 감수하면서 핵 강국이 되겠다는 의지가 핵 개발을 지속하는 가장 중요한 동인이 된다.

선발 핵 개발국인 미국과 소련을 제외하면, 핵 개발에서 기존 핵보유국의 기술이전과 지원은 성공의 핵심적인 요인이 되었던 것으로 보인다. 영국과 프랑스의 독자개발은 막대한 예산지출과 정치지도자들의 강한 의지에도 불구하고 충분한 성과를 보이지 못했다. 이것이 프랑스가 210회의 핵실험을 한 원인이었다. 영국과 프랑스가 핵보유국이 될 수 있었던 것에는 미국의 기술적 지원이 주요했다. 미국으로서는 불안정한 핵이 확산되는 것보다 안전한 핵이 확산하는 것이 미국의 이익과 합치하는 판단에서 이루어졌다.⁵⁹⁾

NPT 설립 이후에 핵보유국이 된 인도와 파키스탄은 비밀 개발을 통해 능력을 확보했다. 핵 선진국으로부터 초기 실험용 원자로를, 이후에는 민수용 원자로 기술을 지원받아 핵 개발 능력을 축적하고, 핵 분열물질의 확보를 통해 핵보유국이 되었다. 핵 개발 과정에서 가장 어려운 부분은 핵분열물질(Fossil Materials)을 확보하는 것이다. 자국 내에서 풍부한 광산을 개발하여, 이를 농축하고 재처리하는 과정을 거치

59) Peter D. Feaver and Emerson M. S. Niu, "Managing Nuclear Proliferation: Condemn, Strike, or Assisst?" *International Studies Quarterly* vol. 40, no. 20, 1996.

게 된다. 이에 따라 인도는 플루토늄 기반의 핵탄두를, 파키스탄의 경우에는 우라늄 기반의 핵탄두를 개발했다. 이는 민수용 원자료를 통해서도 핵분열물질을 확보할 수 있고, 민수용 기술을 군사용으로 전환할 수 있다는 것을 보여준다.

NPT 체계가 확립된 이후에도 핵무기는 지속 확산되고 있다. 분쟁이 지속되고 안보의 위협을 받는 국가는 생존을 위한 최후의 수단으로서 핵무기를 확보하려 할 것이다. 특히 절박한 안보위협에 직면한 국가가 새로운 핵보유국으로 등장할 가능성도 있다. 이는 NPT의 취지와는 달리 지속적인 핵확산으로 나타날 가능성을 보여주는 것이다.

2. 핵 독트린과 억제외의 주요 쟁점

핵 정책은 독트린, 핵 (억제)전략, 그리고 핵 지휘·통제 체계를 통해 완성된다. 핵 독트린은 핵 정책의 출발점이다. 핵무기의 막대한 파괴력은 핵무기가 사용할 수 없는 상징적인 무기라는 인식을 하게 했다.⁶⁰⁾ 핵 공격은 상호파괴를 초래하고 결국 공멸로 끝나기 때문이다. 합리적인 선택은 공멸일 수 없다. 따라서 핵은 사용될 수 없는 상징적인 무기라는 것이다. 핵무기가 사용할 수 없는 무기라는 인식은 역설적으로 핵무기를 통한 억제에 대한 불신을 초래했다. 핵무기가 공멸을 야기하기 때문에 핵 공격을 받은 경우라도 쉽게 핵 보복을 못하는 억제 실패가 발생한다는 것이다. 억제 실패에 대한 논의는 확장억제에서 더욱 강하게 나타난다.

핵 독트린은 핵 억제의 불신에 대한 응답이다. 자동성(Automaticity)을 통해 억제의 신뢰성을 높인다. 독트린의 삼단논법, 즉 “만약 특정 사태가 발생하면, 핵무기가 사용될 것이고, 따라서 그런 사태는 발생해서는 안된다”는 논리에 따라 억제의 신뢰성을 높이는 것이다. 즉, 특정 사태는 레드라인(금지선)과 표준절차에 의해서 인계철선이 된다. 이를 통해 예측 가능성이 높아지고, 상대의 특정 사태를 초래하는 행위를 억제한다. 자동성에 대한 상호 공감의 높아지면, 상호 신뢰성이 높아지고, 자동성에 대한 상호신뢰의 증대는 상호 억제의 기반이 된다.

핵보유국의 핵 독트린은 공식적으로 발표되는 경우(러시아, 인도)도 있고, 핵 억제

60) Nina Tannenwald, “Stigmatizing the Bomb:Origin of the Nuclear Taboo,” *International Security* vol. 29, no. 4. 2005.

정책만을 공개하는 경우(영국, 프랑스, 중국)도 있다. 파키스탄과 이스라엘은 모호성을 유지하고 있다. 공식적으로 발표되지 않는 경우 핵 독트린을 이해하기 위해서는 언론 보도나, 정부에서 두리몽실하게 발표한 자료, 혹은 고위급의 언급에 의존할 수밖에 없다. 공식적인 독트린을 발표하는 때도 구체적인 사항에 대해서는 모호하게 표현되는 경우가 많다. 대부분의 핵보유국은 2가지 원칙, 즉 신뢰성 있는 핵 관리, 그리고 최소 억제를 중심으로 표현해왔다.

가. 보복의 규모: MAD, MUD, 비례성 논쟁

대부분 국가는 최소 억제를 표명하고 있다. 즉, 핵무기는 방어적인 목적이고 핵으로 공격받았을 때는 핵으로 반드시 보복하겠다는 것이다. 신뢰할 만한 억제, 즉 핵 공격을 받을 때 반드시 핵무기로 보복하겠다는 것을 선언한다. 그러나 보복의 규모와 방식에 대해서는 다양한 양상을 보이고 있다.

자국의 핵전력이 약세인 경우, 대량보복을 주장하는 것은 현실적이지 않다. 대량보복전략은 적으로부터 핵 공격을 억제하려는 목적에 집중하고 있다. 핵 공격을 받게 되면 대규모로 보복할 것이니 핵으로 공격하지 말라는 논리다. 그러나 대량보복선언은 핵 공격을 억제하는 데 현실성이 부족하다. 대량보복을 위해서는 1차 핵 공격을 받은 이후에, 2차 대량보복을 시행할 수 있을 만큼 핵탄두의 양과 질에서 충분한 생존성을 가지고 있어야 한다. 2차 대량보복을 할 수 있을 만큼 충분한 핵탄두를 보유하는 것은 현실적이지 않다. 또한, 소규모 혹은 지역적인 제한 핵 공격에도 대량보복으로 대응한다는 것은 실효성이 낮다. 이는 적대국에게 잘못된 신호를 보낼 수 있다.⁶¹⁾

보복의 가능성이 현실적일수록 억제의 효과가 증가한다. 대량보복의 허점을 보완하기 위해 비례성(proportionate)의 원칙 혹은 비대칭성(dis-proportionate)을 설정하고, 점진적인(Grauatat) 혹은 유연한(flexible) 보복을 선언하는 것이 필요하다. 대량보복보다는 유연하고 실현가능한 보복원칙이 필요하다. 영국의 비대칭확전 전략

61) Ajai Shukla, "It's Mad to Jump Straight to MAD," *Business Standard*, April 28, 2014. https://www.business-standard.com/article/opinion/ajai-shukla-it-s-mad-to-jump-straight-to-mad-114042801119_1.html; Arka, Biswas, "Credibility of India's Massive Retaliation," *Science Technology & Security Forum* January 7, 2017, <http://stsfor.org/content/credibility-indias-massive-retaliation>

(Asymmetric Escalation Strategy)이나, 프랑스의 비례억지전략은 대량보복을 채용하면서도 현실성을 높이려는 노력의 일환이다. 두 나라는 러시아(소련)가 공격할 경우, 최소한 영국과 프랑스가 받을 피해만큼의 보복을 하겠다는 전략을 수립하고 있다. 두 국가는 소련의 핵 공격에 모스크바 하나는 확실하게 파괴하겠다는 보복전략인 ‘모스크바 기준(moscow criteria)’을 채용하고 있다. 이는 대량보복 전략의 일종으로 핵 능력에서 부족한 국가의 대량보복 전략, 상호 수용하기 어려운 파괴(MUD: Mutual Unacceptable Destruction) 전략이라 할 수 있다.

인도와 파키스탄의 경우에는 영국과 프랑스와 달리 극단적인 대량보복 전략을 여전히 채택하고 있다. 적국의 핵 공격으로 혹은 침공으로 국가 존립의 위기에 처한다면, 대도시 공격을 포함한 적국의 전 지역에 대규모 보복 공격을 하겠다는 상호확증 파괴(MAD) 전략을 유지하고 있다.

핵 보복에서 비례성의 원칙은 여전히 중요하게 고려되어야 할 필요가 있다. 비례성의 원칙은 국제법상 합법적인 전쟁의 주요원칙이다. 그러나 비례성의 원칙은 핵 사용과는 큰 관련성이 없는 것으로 평가되어왔다. 핵무기 사용은 국가 존립이 위협받는 상황에서 “최후의 수단”으로 고려되는 것이고, 이러한 위기에서 비례성은 큰 의미가 없기 때문이다. 그러나 적국에 의해 국토의 일부가 점령되거나, 국지도발에 대한 대규모 핵 보복은 비례성의 원칙에 일치하지 않을 뿐만 아니라, 상호공멸로 악화될 수 있다. 대규모 영토침공이 아닌 지상군의 침공을 저지하거나, 침공이 지속되면 핵전쟁으로 확대될 수 있는 경고를 보내기 위해서 비례성의 원칙에 따라 ‘소규모’ 핵무기를 사용하여 핵 확전을 예방하는 것이 중요하다. 비례성의 원칙에 맞는 보복이라면 더욱 신뢰성 있는 억제력을 시행하여 억제의 실패를 예방할 가능성이 높다는 점도 고려해야 한다.

나. 선제핵불사용 원칙의 쟁점

선제핵불사용(NFU: No First Use)은 핵을 먼저 사용하지 않겠다는 것을 선언하는 것이다. 적대국이 핵으로 자국을 공격하지 않는다면 선제적으로 혹은 기습적으로 핵 공격을 하지 않겠다는 것이다. 구체적으로는 자국의 핵무기를 핵 공격을 받았을 때만, 즉, 2차 보복공격으로만 활용하는 것이다. 선제핵불사용 원칙이 국가 위기 시에도 적용될 수 있는지 혹은 적용되어야 하는지에 대한 논쟁이 지속되어 왔다.

선제핵불사용 원칙은 선제예방공격(Preemptive Strike)과 “탐지 즉시 발사(Lauch-on-Warning)정책”과 배치된다. 적의 핵 공격 징후가 포착되는 상황, 혹은 적의 핵 공격이 임박한 상황에서도 선제핵불사용 원칙은 적용되어야 하는가? 그리고 위기 상황에서 적의 핵 사용 징후가 포착되고, 핵무기를 사용해서 타격할 필요가 있을 때는 선제예방공격으로 핵무기를 사용하는 것이 생존에 유리할 수 있다. 또한, 핵 무기 탑재가 가능한 적의 미사일이 발사되었을 때에도 선제핵불사용 원칙이 적용되어야 하는가? 날아오는 미사일에 핵이 탑재되어 있는지가 불투명하기 때문에, 핵 공격을 받은 이후에야 핵무기를 사용하여 보복공격을 해야 하는가? 적의 선제 핵 공격을 감수하는 것이 국가 안보에 도움이 되지 않는다는 점이 논의되고 있다.

억제전략의 궁극적인 목적은 핵무기로 공격하는 것에 있지 않다. 오히려 핵무기 공격을 예방하는 것에 있다. 핵 억제가 핵무기 공격을 억제하는 것에 있다면 선제타격 자체를 시도하지 못하게 하는 것, 그리고 핵 탑재 미사일을 발사하려는 시도를 예방하는 것이 억제의 원칙에 더 충실하다는 주장도 등장한다.

그러나 선제핵불사용 원칙이 핵보유국 간의 긴장을 완화하는 효과는 분명히 있다. 상호 대칭적인 핵 능력을 보유한 국가 간에 선제타격의 이점이 분명히 존재한다. 이 점에서 상대의 핵 공격 징후를 조기에 식별하여 자국의 핵 피해를 최소화하려는 전략, “킬 체인(Kill-Chain)”은 매력적인 정책이다. 그러나 상대방도 킬 체인에 대응하여 “킬 더 킬 체인(Kill the Kill-Chain)전략이 등장할 수 있다. 이러한 상황은 위기의 악순환을 초래하여 전략적 불안정성을 고조시킨다. 선제핵불사용 원칙은 위기의 악순환을 예방할 수 있는 원칙이다.

선제핵불사용 원칙의 이점은 핵 군비경쟁을 완화하고 핵 군축의 기초를 마련할 수 있다는 것에 있다. 핵을 보유한 상호 적대적인 국가 간에 선제핵불사용 원칙이 선언되고, 이 선언이 신뢰구축으로 확산된다면 핵무기를 감축할 수 있는 계기가 된다. 프랑스가 선제핵불사용 원칙을 채택하지 않고 있는 것도 최소 능력만을 보유한 프랑스가 핵 군축으로 핵 전력을 감축한다면 억제력에 손상을 입을 수 있다는 점 때문이다.

선제핵불사용을 지속적으로 유지하고 있는 국가는 중국이 유일하다. 러시아도 선제핵불사용 원칙을 천명하고 있지만, 자국의 특정시설과 지역에 대한 재래식 공격에 대해서 그리고 생화학 공격에 대해서 선제 핵 사용을 천명하고 있다. 파키스탄의 경우에는 선제핵불사용 원칙 자체를 거부하고 있다. 오히려 인도의 침공에 대해서 초기

부터 적극적인 선제사용을 빈번히 밝히고 있다. 인도는 파키스탄이 자국에 대한 핵 선제공격을 천명하는 상황에서 선제핵불사용을 지속할 것인지에 대한 논쟁을 지속하고 있다.

다. 유일목적(Sole Purpose) 원칙

핵무기의 유일목적 원칙은 핵무기를 핵무기에 대한 대응으로만 활용한다는 것이다. 유일목적 원칙은 선제핵불사용 원칙과 중복되는 측면이 있지만, 핵무기를 이용한 공격에만 핵무기를 활용한다는 것에 중점을 둔다. 핵무기 공격에 대한 대응 외의 다양한 (위기) 상황에는 사용을 제한하겠다는 원칙이다.⁶²⁾

유일목적 원칙의 이점은 핵무기가 사용될 수 있는 상황을 줄일 수 있다는 것이다. 핵 공격에 대해서만 핵 보복을 천명하는 유일목적 원칙이 시행된다면 극단적인 분쟁에 참여하고 있는 핵보유국이라고 하더라도 핵무기를 선제적으로 사용하는 것은 쉽지 않다. 또한 핵보유국 간의 분쟁이 발생하더라도 유일목적 원칙이 지켜진다면 전쟁이 재래식 무기의 상호교환으로 제한될 수 있다. 이 점에서 미국이 국가전략으로까지 언급하는 통합억제(integrated Deterrence)가 등장한 이후 본격화되는 재래식·핵 통합(Nuclear Conventional Integration: NCI)도 유일목적 원칙과 관계가 있다.

재래식 전쟁이 핵전쟁으로 확대되지 않는다면, 대규모 살상을 방지하는 효과가 있다. 그러나 재래식 전력에서 열세인 국가들은 유일목적 원칙에 대해서 강한 거부감을 보이고 있다. 예를 들어, 유럽의 NATO 회원국들이 러시아의 “확전 후 확전통제(Escalation to De-escalation)전략”이 현실화될 수 있다는 것이다. 즉 러시아가 앞선 재래식 전력을 활용하여 유럽의 특정지역, 혹은 분쟁지역을 점령하고 핵전쟁으로 확전을 위협하면서 영토 확장을 추구하는 전략을 예방할 수 없다는 것이다. 또한 파키스탄의 경우, 인도가 우수한 재래식 전력으로 자국의 영토를 점령하고 자국화하려는 시도, 즉 “차가운 출발(Cold Start) 작전”을 막을 수 없다는 점에서 유일목적 원칙에 대해서 거부감을 보이고 있다.

현실적으로 핵보유국 대부분이 자국과 동맹국의 안보에 치명적인 손실에 대해서 핵 공격 혹은 핵 선제공격을 제한적으로 선언하고 있는 현실에서 핵 확전으로 발전하

62) Adam Mount, “What Is the Sole Purpose of US Nuclear Weapons?” Federation of American Scientists(FAS), 2021, pp. 5-7.

는 것을 막을 수 없다는 주장도 있다.

라. 소극적 안전보장(Negative Security Assurance) 원칙

소극적 안전보장 원칙은 비핵국가에 대해서 핵보유국이 핵무기로 공격하지 않겠다는 원칙이다. 이스라엘을 제외한 모든 국가가 공식적으로 소극적 안전보장 원칙을 천명하고 있다. 여기서 비핵국가란 NPT에 가입한 회원이면서 핵을 보유하지 않는 국가를 의미한다.

소극적 안전보장 원칙이 천명되고 있지만, 대부분 국가에서 비핵국가에 핵무기 개발 의사를 가지고 핵융합물질을 확보하려 하거나, 핵 국가를 생화학 무기로 공격하거나, 핵 국가의 핵시설에 대한 재래식 공격을 시도하는 경우에는 소극적 안전보장의 예외 사항으로 간주하고 있다. 특히, 러시아는 자국에 핵무기를 비롯한 전략무기를 배치하여 러시아의 핵전력에 소극적인 영향을 미치는 국가에 대해서도 소극적 안전보장의 예외로 두고 있다. 비핵국가들을 주적으로 상정하고 있는 이스라엘의 경우에는 소극적 안전보장 원칙에 대해 언급은 하지 않고 있다.

3. 핵의 3요소와 억제력 쟁점

대부분의 핵보유국은 “확실한 억제(Credible Deterrence)”를 선언하고 있다. 억제는 보복을 통해 선제공격을 예방하는 것이다. “확실한 억제(Credible Deterrence)”는 2차 보복이 기필코 이루어진다는 것을 상대에게 확신시키는 것이다. 확실한 억제를 위해서는 적의 선제공격으로부터 자국의 핵 능력의 생존율을 높여야 하고, 적에게 피해를 줄 수 있는 전달체계를 갖추어야 한다.

생존성을 높이기 위해서, 가능한 많은 핵탄두 수를 유지하려 한다. 생산에 필요한 비용과 유지 보수를 위한 비용을 감당할 수 있는 한, 많은 탄두수를 유지하고, 분산시키는 것이 유용하다. 핵보유국들은 가능한 많은 탄두를 보유하기 위해 핵 보유량을 늘려가는 경향이 있다. 생존성을 높이는 두 번째 방식은 핵 무기의 이동성(Mobility)을 높이는 것이다. 고정된 지하 사일로보다는 지상 이동발사체나, 잠수함을 이용한 발사체를 보유하는 것이 유리하다.

핵보유국은 잠재적인 적국의 모든 영토에 도달할 수 있는 발사체 개발에 주력하고

있다. 자국의 모든 영토가 공격사거리에 포함되면 보복공격으로 감당하기 어려운 피해를 받을 수 있다는 확신이 높아진다. 이는 선제공격을 자제하는 요인이 되기 때문에 핵보유국들은 미사일 개발과 개량을 통해 사거리 확보와 정밀타격 능력을 높이고 있다.

확실한 보복을 위해서는 무엇보다 핵무기가 사용될 수 있는 무기라는 것을 확신시키는 것이 필요하다. 대도시나 주요 거점을 중심으로 대규모 파괴력을 가진 전략핵무기만을 가지고 있는 것은 상호공멸을 전제로 하는 것이기 때문에 핵무기 사용에 대한 불신을 높일 수 있다. 핵무기의 사용성을 높이고, 보복의 신뢰성을 높이기 위해서 핵보유국은 전략핵무기뿐만 아니라, 비전략핵무기 즉, 전술핵무기와 저위력 핵무기를 보유하고 있다. 예외적인 국가는 영국이다. 영국은 전략핵무기만을 운용하고 있다. 영국에 대한 핵 공격은 영국과 대도시를 서로 파괴하는 대량보복전을 전제로 한다. 전략핵무기만을 보유한 영국의 전략은 영국이 NATO의 확장억제와 자국의 핵억제라는 “2개의 핵우산”을 가지고 있기 때문에 가능하다. NATO의 전술핵무기를 통한 확산 통제(De-escalation)를 수행할 수 있다. 이것이 영국이 NATO와 핵무기를 통합적으로 운용하는 원인이다.

핵보유국은 핵 3요소(Nuclear Triad)로 불리는 지상기반 플랫폼, 해상기반 플랫폼, 공중기반 플랫폼을 운용하고 있다. 지상, 해상, 공중에서 핵 공격을 가할 수 있는 능력은 핵전력의 생존 가능성을 높이고 보복 공격을 수행할 수 있는 능력을 개선함으로써 확실한 보복의 가능성을 높인다.

전 세계 핵 탄도의 87%를 보유하고 있는 미국과 러시아만이 ‘핵 3요소’를 균형적으로 보유하고 있다. 인도의 경우 ‘핵 3요소’ 모두를 균형적으로 보유하고 있지만 수량면에서 미국과 러시아에 뒤떨어진다. 중국은 ‘핵 3요소’를 모두 보유하고 있지만, 지상기반 우위, 해상기반 일부, 소수의 공중기반 탄도를 가지고 있다. 프랑스는 해상기반 우위, 공중기반 일부를 보유하고 있고 지상기반 탄도는 가지고 있지 않다. 영국은 해상기반 미사일 만을 유지하고 있고, 파키스탄은 지상기반 우위를 기반으로 공중기반 능력을 일부 보유하고 있지만, 해상기반 능력은 보유하고 있지 않다.

4. 핵 지휘·통제 체계의 쟁점

핵 지휘·통제 체계(Command and Control, C2)에서 가장 중요한 이슈는 Always/Never Dilemma를 해결하는 방식에 대한 것이다. 구체적으로 핵 사용이 결정 되면 즉시 발사될 수 있는 체계를 갖추어야 한다는 Always(억제의 신뢰성 문제)의 문제가 있다. 두 번째는 핵 사용은 우연적인 사건이나 승인되지 않은 발사는 절대 일어나지 않는다는 Never(안정성 문제)의 문제다. 지휘·통제체계에서 억제의 신뢰성을 강조하면, 안정성의 문제가 발생하고, 안정성의 문제를 해결하면 억제의 신뢰성이 발생하게 된다.

(결정의) 합법성과 (전달의) 효율성도 핵 지휘·통제 체계의 주요 이슈이다. 미국을 제외한 핵보유국은 핵 사용 결정의 권위는 주요 정치 군사지도자들이 결정하는 기구를 가지고 있다. 프랑스 대통령과 영국 총리는 핵 사용의 최종 권위를 보유하고 있다. 영국 수상은 핵안전보장회의에서 논의는 하지만, 핵 사용의 최종결정자다. 프랑스 대통령은 핵무기 위원회(Nuclear Weapons Council, NWC)에서 논의하여 결정하지만, 논의가 대통령의 의무사항은 아니다. 논의는 공동으로 하더라도 핵 발사 명령은 대통령만이 할 수 있다. 러시아 대통령은 최종결정을 하지만, 승인은 대통령, 국방부 장관, 합참의장이 공동으로 시행한다. 중국 주석도 최종결정을 하지만, 중앙군사위원회 명의로 전달된다. 중앙군사위원회 명의로 전달하는 것은 주석이 결정한 정치적 승인이 군사적으로도 승인되었다는 것을 의미한다. 인도 총리는 핵 사용의 최종결정권을 가지고 있지만 핵 통제국 내 정치위원회에서 논의하고 승인을 거쳐야 한다.

대통령제를 채택하고 있는 미국, 프랑스, 러시아는 국민에 의해서 선출된 일인이 핵무기 사용을 최종적으로 결정하고 승인하는 반면, 의회제 정치체계를 가진 국가들, 즉 영국, 인도, 파키스탄, 그리고 이스라엘은 단독 승인을 하지 않는 경향을 가진다. 의회제 국가에서 문서상으로는 단독결정이 가능하다고 하더라도 합의제와 유사한 형태를 지니게 된다. 이 측면에서 보면 대통령제 국가는 신속한 의사결정이 가능한 단독결정의 형태를 취하고 있다. 그러나 의회제 국가의 합의체가 핵을 통한 2차 보복 공격에서 신뢰성이 떨어진다고는 할 수 없다.

핵 지휘·통제 체계에서 흥미로운 체계를 유지하고 있는 국가는 파키스탄과 이스라엘이다. 파키스탄에서는 국가지휘국에서 논의하고, 만장일치를 원칙으로 하지만 불가

능할 경우 다수결로 결정한다. 9인으로 구성된 회원 중에서 총리는 마지막 투표를 함으로써 총리의 권위를 인정하고 있다. 그러나 대통령이 의장으로 있는 국가지휘국 내 실행통제위원회가 실행의 통제권을 가지고 있다. 이스라엘은 총리가 아닌 국방장관이 결정권을 가지고 있는 것으로 추정된다. 이 두 나라는 결정의 합법성보다는 역제의 신뢰성에 더 중점을 둔 핵 지휘·통제 체계를 가지고 있다.

핵 지휘·통제 체계에서는 “2인 규범(Two-Man Rule)”이 적용되고 있다. 최종승인권자가 있다고 하더라도 위기상황에서 비합리적인 결정을 방지하기 위해 토론을 권장하거나 의무화하고 있다. “2인 규범”은 최종결정뿐만 아니라, 실행에서도 적용된다. 즉 핵 사용 결정은 최종발사에 이르기까지 안정성을 확보하려는 조치들이 이루어지고 있다.

“2인 규범”이 적용되는 양상은 다양하다. 첫째는 물리적으로 2인 이상이 참여하는 것이다. 2명이 동시에 기동하고, 코드를 입력하는 것이다. 둘째는 승인, 통제, 확인에서 의무적인 과정을 포함해 명령 체계의 상부에 보고하게 하는 것이다. 셋째는 두 개의 다른 명령 체계, 즉 발사와 탄두와 관련된 사항을 분리하는 명령 체계를 준비하는 것이다. 승인 코드(authenticating code)와 실행(enabling code)을 분리하는 것이다. 핵무기 사용 승인과 발사할 수 있는 능력은 구분된다. 승인과정은 정치적인 행위이고, 발사과정은 군사적인 행동이다. 승인 코드는 핵무기를 신속하게 발사하라는 것이 아니라, 오류에 의한 발사를 방지하는 것이 목적이다.

핵 명령 체계에서는 최종 의사결정자, 혹은 주요 인물들의 유고 사태가 발생하거나, 통신이 끊겼을 때에 대한 대안도 마련되어 있다. 즉, 적의 핵 공격이 발생했고, 핵 사용 승인권자와 관련 인물들과의 통신이 끊어졌을 때를 대비한 것이다. 이는 고가치 표적에 대한 공격으로 핵 명령 체계를 두절시키려는 적의 의도를 억제하기 위한 수단이다. 영국은 핵 대리 장관(Nuclear Deputies)이 비밀리에 결정하고 보안을 유지하고 있다. 프랑스는 대통령이 “최후의 책임자(Last Resort Authority)”를 비밀리에 지정하고, 비밀경호를 유지한다. 인도는 대안 핵 통제국(Alternative NCA)을 운용하고 있다.

IV. 결론: 핵보유국의 핵 정책과 한반도 안보 함의

1. 북한 핵무장과 한반도의 함의

핵무기 개발 동기는 자국의 안보를 지키기 위한 방어적인 목적이 우선이었다. 자국의 안보 상황이 위기에 처해 있고, 시간이 지날수록 전략환경이 악화될 것이라는 평가에서 출발한다. 핵무기를 자국 안보의 최후 보루로써 상정하고 막대한 예산과 노력을 투자하여 개발한다. 그러나 일단 핵무기를 보유한 이후에는 핵무기의 역할을 억제 수단으로 넘어, 외교와 국방의 수단으로 활용한다. 핵무기가 핵 공격을 예방하는 수단에서 강압과 설득(협박)의 수단으로 확대된다.

북한이 핵보유국임을 선언했다. 한미동맹을 주적으로 상정하고 있는 북한은 핵 정책을 발표한 바 있다. 핵보유국을 선언한 북한이 한반도에서 한미동맹에 대해 어떤 정책과 전략을 수행할 것인가를 연구하는 것은 우리 안보에 중요하다. 기존 핵보유국의 정책, 특히 북한과 전략환경이 유사한 국가가 실행하고 있는 정책을 연구하는 것은 핵으로 무장한 북한과 대치하고 있는 한반도에도 많은 함의를 주고 있다.

재래식 군사력과 핵전력의 관점에서 보면, 미국과는 모든 분야에서 약세에 처해 있다. 이러한 북한의 전략환경은 영국, 프랑스, 그리고 파키스탄의 전략환경과 유사하다. 이들 국가는 매우 공격적인 핵전략을 보유하고 있다. 선제핵불사용 원칙과 유일목적 원칙을 수용하지 않고, 재래식 공격에 대해서도 핵무기를 사용한다는 것을 천명하고 있다. 특히 파키스탄의 경우에는 전영역억제전략으로 전쟁 초기에 핵무기를 사용할 것을 밝히고 있고, 프랑스도 재래식 공격을 받을 때 억제 재설정을 위해 (전술) 핵무기 사용을 공언하고 있다.

또한, 이들 국가는 비례억제전략을 활용하고 있다. 이를 적용하면 북한이 핵 공격을 받으면 미국의 모든 지역을 파괴할 수는 없지만, 미국의 주요지역 한두 개 도시를 회복할 수 없을 만큼 대량파괴하겠다는 원칙을 추진할 가능성이 크다. 현재, 북한의 능력으로는 비례억제전략을 수행할 수 없다. 그러나 북한은 이러한 능력을 확보하는데 지속적인 노력을 기울일 것으로 보인다. 특히 대륙간탄도미사일의 지속적인 성능개선과 잠수함을 이용한 타격 능력을 개선할 것으로 보인다.

북한은 비핵국가인 대한민국에 대해서는 상이한 핵전략을 수행할 것으로 보인다.

핵무기가 없는 한국을 상대로 핵전략을 전개한다는 점에서, 또한 전장의 중심이 좁다는 점에서 이스라엘과 유사한 정책을 채용할 가능성이 있다. 이스라엘은 인구와 재래식 능력에서 압도적인 아랍국가들을 상대로 핵 정책을 펼치고 있다. 이스라엘은 전장의 중심이 극단적으로 좁은 상황에서 병력과 재래식 전력에서 앞선 아랍국가들과 단 한 번의 패전으로도 국가의 생존이 위태로울 수 있다는 두려움에서 매우 공격적인 전략을 추구하고 있다. 이스라엘의 공격적인 전술을 한반도에 고려해 보면 북한은 핵무기를 활용하여 대규모 재래식 공격을 저지하고, 우리의 주요 자산에 대한 재래식 선제공격을 지원하고, “삼손 작전(Samson Option)”과 같은 대량섬멸 작전을 추구할 수 있다.

또한, 북한은 비핵국가를 상대로 핵무기를 활용했거나 활용하고 있는 러시아와 인도의 전략환경과 유사성도 가지고 있다. 러시아가 유럽 비핵국가를 상대로 기획했던 “확전 후 확전 통제(Escalation to De-escalation) 전략”과 인도가 약소국인 파키스탄을 상대로 추진했던 “차가운 시작(Cold Start)” 작전은 재래식 공격을 핵무기로 지원하는 대표적인 사례다.

“확전 후 확전 통제 전략”은 러시아가 비핵국가이고 적대적인 인접 국가를 상대로 압도적인 재래식 능력을 이용하여 일부 특정 지역을 점령하고, 이후 핵전쟁 위협을 통해 이익을 취하는 전략이다. 러시아의 그루지야 분쟁과 크림반도 분쟁, 그리고 최근의 우크라이나 전쟁도 이 관점에서 이해할 수 있다.

한편 인도의 “차가운 출발” 작전은 분쟁지역 혹은 인도에 테러를 지속하는 테러분자 양성소를 재래식 전력을 이용해 전격적으로 점령하여 영토화하는 작전이다. 인도로서는 능동적인 전략이고, 분쟁과 테러를 예방하는 수단이 될 수 있으나, 재래식 전략에서 약체인 파키스탄으로서는 주요 영토를 상실하게 되는 치명적인 작전이다.

이스라엘, 러시아, 인도의 사례를 보면, 북한은 그들이 분쟁지역이라고 주장하는 NLL 도서 지역에 대한 전격적인 점령, 혹은 휴전선 일부 지역에서 남하를 위협하는 군사도발로 나타날 수 있다.

다양한 도발 이후 확전 통제를 추진하는 경향도 나타날 수 있다. 연평도 포격 도발과 같이 특정 지역에 대한 재래식 공격 이후, 핵무기를 앞세워 확전 통제를 시행하거나, 휴전선 남쪽 지역에 대한 포격 이후 확전 통제를 시행할 수 있을 것이다. 이외에도 항공기와 선박에 대한 공격과 같은 도발로 위기를 높이고, 이후 핵무기의 위협으

로 확산 통제를 추진할 수도 있다. 향후, 북한에 대한 경제적 제재를 경제적 전쟁으로 선포하고, 핵 위협을 통해 이슈화하는 전략도 고려할 수 있다.

특히, 북한 정권의 경제위기 심화와 정당성 위기가 심화되면 공격적인 전략을 추진할 가능성이 크다. 핵무기가 정권 정당성 확보 차원에서 활용될 가능성도 배제할 수 없다. 억제를 통해 전쟁을 예방할 수는 있지만, 핵무기로는 경제위기를 넘어설 수 없다. 경제위기가 가속화되고, 경제적 빈곤이 정당성 위기로 연결되면, 정당성 위기에 처한 북한은 핵 강국이라는 상징을 극대화하여 영토적 이익이나, 재래식 공격을 통해 정당성을 확보하려는 유혹이 커질 수 있다.

우리는 미국과의 확장억제 전략을 더욱 정교화하고, 북한의 핵무기를 활용한 다양한 도발 양상에 대한 대응 능력을 증강하는 것이 시급하다. 핵을 가진 북한에 대한 대응은 한미동맹의 억제전략을 보다 신뢰성 있게 개선해가는 것에서 출발해야 한다.

2. 한미공동의 맞춤형 억제에 대한 제안사항

확장억제는 자국의 핵무기가 아니라 동맹국의 핵무기를 이용하여 적국의 핵 공격을 억제하는 전략이다. 확장억제의 가장 이상적인 형태는 동맹국의 핵무기에 대한 “소유와 권한”에 대한 공유형태다. 그러나 핵무기의 소유권과 사용 권한을 공유하는 것은 현실적이지 않다. 이 형태에 가장 가까운 확장억제는 미국과 영국의 핵 협력이다. 영국은 핵 개발 과정에서 미국의 절대적인 후원을 받았고, 트라이던트 미사일을 공동개발하여 자국에 배치하고 있다. 또한, 핵 작전에서도 미국과 밀접한 협력체제를 유지하고 있는 것으로 알려져 있다.⁶³⁾

그러나 현실적으로 핵무기의 “소유와 권한”을 공유하는 것은 불가능하다. 특히 미국은 핵 사용에 대한 절대적인 권위가 미국 대통령에 있다. 이 권한을 공유하는 것, 즉 “발사 버튼에 손을 올리는 것”은 불가능하다.⁶⁴⁾ 현실적인 방법은 “한미 공동의 맞춤형 억제전략”의 핵 독트린을 “신뢰성 있는(Credible)” 억제전략으로 디자인하는 것이다. 또한, 이를 외부적으로 “빈번히” 선언하는 것이 필요하다. 억제전략의 목적이

63) Yumin Hu, “British Nuclear Strategy with its Own Distinct Features” January 24, 2012 Carnegie Endowment for International Peace.

64) Amy F. Woolf, “Defense Primer: Command and Control of Nuclear Forces” *CRS In Focus* (December 3, 2020); Amy F. Woolf, “U.S. Nuclear Weapon Policy: Considering “No First Use” CRS 7-5700(December 13, 2020)를 참조.

핵전쟁에서 승리하는 것이 아니라 핵 공격을 예방하는 것이고, 예방을 통해 국민에게 평화를 주는 것임을 고려할 때 공식적인 선언문을 통해 공표하는 것이 필요하다.

핵보유국들은 적으로부터 핵 공격을 억제하기 위해서 다양한 형태의 “신뢰성 있는 억제전략”을 개발해왔다. 핵보유국들의 억제전략에 대한 논의를 기반으로 이상적인 억제전략의 원칙을 제안하면 다음과 같다.

첫째, 확장억제에서 보복을 명확히 하는 것이 필요하다. 한미동맹의 맞춤형억제전략에서는 “보복”한다는 것이 아니라 “방어”한다는 문구가 활용되고 있다. 억제의 핵심은 “2차 보복”이라는 것은 명확하다. 방어에는 억제개념도 포함될 수 있으나, 억제의 신뢰성을 높이기 위해서는 “보복”을 강조하는 것이 필요하다.

둘째, 보복의 수단이 핵무기임을 명확히 하는 것이 필요하다. 정밀타격능력의 개선과 고폭탄의 개발로 인해 재래식 무기로도 핵무기에 버금가는 파괴력을 제공할 수 있다는 주장이 등장하고 있다. 파괴력의 면에서 재래식 고폭탄이 핵무기에 근접할 수 있으나, 핵무기가 가지는 상징적인 의미와 그 심리적 효과를 대체하기 어렵다. 억제에서 심리적인 면이 중요하다는 점을 고려할 때, 핵무기를 통한 2차 보복은 억제의 성공에 기여할 수 있다. 특히 다수의 핵보유국이 재래식 방어 능력을 갖추고 있음에도 재래식 공격에 대해서도 핵 (선제)공격 가능성을 열어두고 있는 것을 고민해 볼 필요가 있다.

셋째, 대량보복의 원칙을 보다 현실적이고 실행 가능한 원칙으로 변경하는 것을 고민할 필요가 있다. 대량보복 공약은 핵 억제에 대한 결의를 과시하는 효과가 있다. 모든 핵 공격에 대해서 공멸로 확전하겠다는 것은 적들에게 신뢰를 주기 어렵다. 북한의 어떠한 핵 공격에 대해서 미국이 자국의 주요 도시들이 핵 공격을 받는 위험을 감수하고 대량보복을 공약하는 것은 현실성이 떨어진다. 「국제법」에서도 인정받을 수 있는 비례성의 원칙에 따라, 점진적 혹은 유연한 대응을 적용하는 것이 필요하다.⁶⁵⁾

넷째, 북한의 “핵 회색지대 도발”,⁶⁶⁾ 즉 핵무기 사용을 위협하면서 재래식 전력으로 국지점령 혹은 재래식 무기를 이용한 포격 등의 다양한 도발을 핵무기로 지원할

65) Bruno Tertrais, *What Future for Nuclear Deterrence?* Foundation pour L'Innovation Politique (October 2022), pp. 15-17.

66) 핵 회색지대는 핵 제한전과 핵 전면전이 이전에 재래식 도발과 협박 등을 핵무기로 지원하는 분쟁의 형태로 정의할 수 있다. 핵을 가진 북한의 도발이 과거와 다르다는 점을 강조하고, 핵을 배경으로 한 북한의 다양한 도발을 함축하는 개념으로 핵전쟁 이전의 모든 도발을 개념화하였다.

가능성에 대해서도 확장억제의 원칙에 포함하는 것이 필요하다. 핵·재래식 통합(CNI) 전술을 정교화하여 핵 회색지대에서 한국의 손실을 극대화하고 혼란을 초래하려는 북한의 도발을 억제할 필요가 있다. 한미가 “동맹국의 국가이익을 심대하게 침해하는 핵의 지원을 받는 북한의 재래식 도발을 억제하는 방안 모색”을 공동으로 선언하고, 한미 간의 연합훈련을 통해 현실화하는 것이 필요하다.

마지막으로, 핵 위기 시에 한미가 긴밀히 협력한다는 기존 선언을 현실화하는 노력을 천명하는 것이 필요하다. 핵무기 사용 결정은 정치적 결정(결심)과 군사적 측면(실행)을 분리하여 접근하는 것이 필요하다. 핵 실행에 있어서 동맹국이 관여하는 것도 중요하다. NATO의 핵 억제전략에서 유럽국가의 이중용도 항공기를 투발 수단으로 활용하는 것은 효율성보다는 핵 보복을 감수하겠다는 의지 표현이 될 수 있다. 그러나 공동 실행보다 중요한 것은 정치적 결정에서 한국 상황이 반영될 수 있는 시스템을 강화하는 것이 필요하다. 핵보유국의 핵 지휘·통제 체계에서는 핵 공격으로 주요 의사결정자들과의 통신이 끊어지는 사태를 대비하여 권한 이전 절차(devolution procedure), 지정생존자(designated survivor), 사전위임(Pre-delegation)의 방식을 채택하고 있다. 이를 활용하여 한반도에 핵 위기가 발생하면 한국의 의견을 미국의 핵 사용 의사결정에 전달할 방안을 마련하는 것도 억제력 개선에 도움이 될 수 있다.

참고문헌

- 이강경, 설현주. “중국 핵전략 변화의 군사적 함의 고찰” 통일전략 제19권 제4호, 2019
- 중국 국방부. 국방백서 2006년
- 지연정. “Debates on India's Nuclear Posture” *Asian Regional Review*, vol. 2, no. 12, 2019.
- Alam, Mohammed Badrul. “In Pursuit of a Grand Strategy: An Explanation of Pakistan’s Evolving Nuclear Policy” Working Paper no.43, South Asia Institute Department of Political Science Heidelberg University. December 2008
- Arms Control Association. *Arms control and Proliferation Profile: Israel*
- Arms Control Today. “Is India shifting nuclear doctrine?” May 2017 <http://armscontrol.org/act/2017-05/news/india-shifting-nuclear-doctrine>
- Binnendijk, Hans and David C. Gompert. “Towards Nuclear Stewardship with China” *Survival* vol. 65, no. 1, 2023
- Biswas, Arka. “Credibility of India’s Massive Retaliation” *Science Technology & Security Forum*, January 7, 2017, <http://stsfor.org/content/credibility-indias-massive-retaliation>
- Bond, Ian. *Bridging the Channel: The UK’s Nuclear Deterrent and its Role in European Security* November, 2021 (Center for European Reform)
- Bowen, Wyn and Geoffrey Chapman. *The UK, Nuclear Deterrence and a Changing World* (London:Freeman Air & Space Institute, King's College, 2022)
- Brigadier Ismat, Saeed. (Retd; Pakistan Army), “Strategy for Total Defense: A Conceptual Nuclear Doctrine” Pakistan Defense Journal, March 2000.
- Burr, William. “US Secret Assistance to the French Nuclear Program, 1969–1975” Wilson Center NPIHP Research update, <http://wilsoncenter.org/publication/us-secret-assistance-to-the-french-nuclear-program-1969-1975-fourth-country-to-strategic>

- Burrani, Mahmud Ali. Retired, "Pakistan's Strategic Thinking and the Role of Nuclear Weapons" *Cooperative Monitoring Center Occasional Paper* 37, Sandia National Laboratories, July 2004
- DoD. *Nuclear Posture Review* (DoD:Washington D.C. 2018)
- Farr, Warner D. LTC, "The Third Temple's Holy of Holies: Israel's Nuclear Weapons" *Future Warfare Series* No.2, Air War College, 1999
- Feaver, Peter D. and Emerson M. S. Niou. "Managing Nuclear Proliferation: Condemn, Strike, or Assist?" *International Studies Quarterly* vol. 40, no. 20, 1996
- Hans M. Kristensen and Matt Korda. "Indian nuclear weapons, 2022" *Bulletin of the Atomic Scientists* vol. 78, no. 4, 2022
- Heginbotham, Eric etc. *China's Evolving Nuclear Deterrent: Major Drivers and Issues for the United States* (Rand, 2017)
- HM Government. *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy* (London, HM Government 2021)
- HM Government. *Integrated Review Refresh 2023: Responding to a More Contested and Volatile World* (London, HM Government, 2023)
- HM Government. The UK's Nuclear Deterrence:the Facts, March 16 2021 <http://government/organisations/defence-nuclear-organisation>
- HM Government. The UK's Nuclear Deterrent: What You Need to Know March 16, 2023.
- International Panel on Fissile Materials. *Global Fissile Material Report 2009*
- Kanwal, Gurmeet. "India's Nuclear Doctrine:Need for a Review" *CSIS Commentary* December 5, 2014
- Kristensen, Hans M. and Matt Korda. "Israeli nuclear weapons, 2021" *Bulletin of the Atomic Scientists* vol. 78, no. 1, 2021
- Kristensen, Hans M., Matt Korda & Eliana Johns. "Pakistan nuclear weapons, 2023" *Bulletin of the Atomic Scientists* vol. 79, no. 5, 2023

Kristensen, Hans M., Matt Korda and Eliana Johns. "French Nuclear Weapons, 2023" *Nuclear Notebook*, Bulletin of the Atomic Scientists vol. 79, no. 4, 2023

Latif, Amir. "A Comparative Study of Nuclear Doctrines of India and Pakistan" *Journal of Global Peace and Conflict* vol. 2, no. 1, 2014

Leveringhaus, Nicola. "Chinese Nuclear Force Modernization and Doctrinal Change" *Briefings DE L'IFRI* August 19, 2022

Lodhi, Sardar F.S(Retd; Pakistan Army). "Pakistan's Nuclear Doctrine" *Pakistan Defense Journal*, 1999

Lozier, Jean-Louis. "French Nuclear Policy" Brief, International Center for Defence and Security Estonia, January 2023

Mills, Claires. "Nuclear Weapons at a Glance: India and Pakistan" Research Briefing (House of Commons Library) July 29, 2022,

Mills, Claires. "The French Nuclear Deterrent" *Briefing Paper* no. 4047, Nov, 2020 House of Commons Library,

Mills, Claires. *Nuclear Weapons at a Glance: United Kingdom Research Brief*, House of Commons Library, May 3, 2023

Ministry of External Affairs. "Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine" Ministry of External Affairs, India, August 1999, <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?18916/Draft+Report+of+National+Security+Advisory+Board+on+Indian+Nuclear+Doctrine>.

Mitra, Joy. "Beyond Current Nuclear Doctrine Debates: Addressing India's Two Front Challenge" *ORF(Observer Research Foundation) Issue Brief* No. 394, August 2020

Mount, Adam. "What Is the Sole Purpose of US Nuclear Weapons?" Federation of American Scientists(FAS), 2021

Narang, Vipin. "Five Myths about India's Nuclear Posture," *The Washington Quarterly*, vol. 36, no. 3, 2013.

NATO. *NATO 2022 Strategic Concept* (Brussels: NATO, 2022)

Norlain, Bernard and Marc Finaud. "Why France Still Reject No-First Use"

- <https://nofirstuse.global/2022/01/13/>
- Norris, Arkin, Kristensen and Handler, *Israeli nuclear forces 2002*, Bulletin of the Atomic Scientists, September/October 2002
- Rajagopalan, Rajesh. "India's Nuclear Doctrine Debate" *Regional Insight* (Carnegie Endowment for International Peace), June 30, 2016
- Ramana, M.V. and Lauren J. Borja. "Command and Control of Nuclear Weapons in India" *NAPSNet Special Reports*, August 01, 2019, <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/command-and-control-of-nuclear-weapons-in-india/>
- Russia Federal Government. *On Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence* https://archive.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/disarmament/-/asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/4152094
- Sagan, Scott D. "Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb" *International Security* vol. 21, no. 3, 1996–1997
- Shukla, Ajai. "It's Mad to Jump Straight to MAD" *Business Standard* April 28, 2014. https://www.business-standard.com/article/opinion/ajai-shukla-it-s-mad-to-jump-straight-to-mad-114042801119_1.html
- SIPRI. Yearbook 2022
- Tannenwald, Nina. "Stigmatizing the Bomb: Origin of the Nuclear Taboo" *International Security* vol. 29, no. 4. 2005.
- Tertrais, Bruno. *What Future for Nuclear Deterrence?* (Foundation pour L'Innovation Politique (October 2022),
- Watkins, Peter. *British Nuclear Policy*, Brief May 2023 International Centre for Defence and Security, Estonia.
- Wisconsin Project on Nuclear Arms Control. "Israel's Nuclear Weapon Capability: An Overview" *The Risk Report*, vol.2, no.4, 1996, <https://web.archive.org/web/20150429192508>
- Woolf, Amy F. "Defense Primer: Command and Control of Nuclear Forces" CRS

In Focus (December 3, 2020)

Woolf, Amy F. "U.S. Nuclear Weapon Policy: Considering "No First Use" CRS
7-5700 (December 13, 2020)

"How is China Modernizing its Nuclear Forces?" China Power Project

"The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India's
Nuclear Doctrine," Ministry of External Affairs, India, 2003,
[https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/20131/The+Cabinet+Committe
e+on+Security+Reviews+perationalization+of+Indias+Nuclear+Doctrine](https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/20131/The+Cabinet+Committee+on+Security+Reviews+perationalization+of+Indias+Nuclear+Doctrine)

Speech of the President on the Defense and Deterrence Strategy, 7 February
2020

〈부록〉 요약본

1

연구 개요

□ 연구배경과 필요성

- 북한 핵능력 강화와 한미확장억제의 긴장 고조
 - 북한, 핵 독트린 「핵무력정책법」 발표
 - 한미, 핵협의그룹(NCG)을 통한 확장억제 강화
- 새로운 전략환경에 대한 대비 필요
 - 핵무장 북한의 새로운 도발 양상 분석
 - 핵보유국의 핵 정책(독트린, 능력, C2)을 통한 한미 확장억제의 정교화 필요

□ 연구 내용 및 수행방법

- 핵보유국의 핵 정책 연구
 - 독트린, 능력(탄두와 전달체계), 지휘·통제체계에 대한 연구
 - 효율적인 억제 방법 분석
 - 관련 논쟁을 통한 장·단점 분석
- 수행방법
 - 귀납적 연구: 사례분석을 통한 함의 도출
 - 문헌고찰

□ 연구 제한사항

- 핵 관련 통계과 정책의 불투명성
 - 미국과 영국만이 비교적 투명한 통계 제공
 - 러시아와 인도만이 공식적인 핵 독트린 발표
 - 발표된 내용도 모호하고 개괄적

○ 대안적 연구

- 언론보도, 주변문서, 고위급 발언, 폭로된 자료를 통한 연구
- 한계: 소수의 핵 정책 전문가

2

핵보유국의 핵 정책 사례연구

□ 러시아의 핵 정책

○ 핵 doktrin

- 20. 6. 3 핵 doktrin “핵 억제에 관한 러시아 연방 국가 정책의 기본 원칙에 대하여(On Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence)” 발표
- 선제핵불사용(1993)과 유일목적 원칙 배제
- 국가 간 분쟁 예방에도 활용 선언
- 재래식 공격으로 국가의 존립이 위태로울 때 사용
- 선제예방공격 공헌
- 소극적 안전보장 배제(전략무기배치, WMD 배치 국가)

○ 핵 지휘·통제 체계

- 최종결정: 대통령, 승인: 대통령+국방장관+합참의장
- 정치적 승인: 국방장관, 군사적 승인: 총참모장: 2개의 코드
- 대통령의 결정이 있어도, 국방장관, 총참모장의 승인 없이는 핵 사용 불가
- 유고 시, 페리메트르(Perimetr) 작동으로 발사

□ 영국의 핵 정책

○ 핵 doktrin

- 2021년 발간된 통합보고서(Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy)와 2023년 발간된 통합보고서 개정(refresh)에서 발표
- 최소한의, 신뢰할 수 있는, (작전적인 측면에서) 독립적인 핵 억제력
- 비대칭 확산 전략(Asymmetric Escalation Strategy): 어떤 공격에 대해서도 초기에 핵무기를 사용한다는 것

- 대량보복 중심: “모스크바 기준” 원칙
- 용도: 핵 공격 예방, 침략과 강압의 억제
- 선제핵불사용, 유일목적 원칙 배제

○ 핵 능력의 특징

- 260기의 탄도 보유 상한선
- 두 개의 핵우산 전략, NATO와 통합 운용
- 미국과의 밀접한 핵 협력(핵물질 + 미사일)
- 해상기반억제력만 유지: “Dormant Deterrence”

○ 핵 지휘·통제 체계

- 최종결정자: 총리(Sole Authority)
- 핵안전보장회의(Nuclear NSC)에서 논의
- 수상 유고 대비, 핵 대리장관(Nuclear Deputies) 비밀리에 지정
- 핵잠에 대한 사전 위임

□ 프랑스의 핵 정책

○ 핵 독트린

- 핵 투명성이 가장 높은 국가: 핵전력과 작전에 대한 세부사항 공개
- 엄격한 충분성: 300개 미만
- **비례억제전략: 대량보복 “분명하고, 단 한 번뿐인” “회복할 수 없는 보복”**
- 선제핵불사용, 유일목적 배제
- **“핵 사용 문턱”이 부재: 초기부터 핵 사용 가능**
- 소극적 안전보장 지지
- 전략적 자율성: NATO에 통합되지 않음
- 육상기반억제력>해상기반억제력>공중기반억제력
- 항모, 샤를 드골함에 이중용도항공기 운용

○ 핵 지휘·통제 체계

- 핵무기 위원회(Nuclear Weapons Council)에서 논의
- 논의는 선택, 발사명령은 대통령만
- “최후의 책임자(Last Resort Authority)”를 비밀리 지정, 평시 비밀경호 유지

□ 중국의 핵 정책

○ 핵 doktrin

- 최소 억제원칙, 확실한 2차 보복
- 선제핵불사용, 소극적 안전보장원칙 지지
- 최근: 공세적 제한억제전략으로 변화 중: 선제핵불사용 재고

○ 핵 능력

- 350~400개의 핵탄두 보유: 육상기반(218기), 해상기반(48기), 공중기반(20기)
- 생존성 개선을 위한 이동식 시스템, 고체연료 등으로 교체

○ 핵 지휘·통제 체계

- 권위: 중앙군사위원회, 최종결정: 국가 주석
- 중앙군사위원회 → (총참모장) → 로켓 사령부

□ 인도의 핵 정책

○ 핵 개발과 주요 위협

- 1946. 6. 오향탈 네루, 핵포기 선언
- 1962. 중국과의 히말라야 국경전재 패배
- 민수용 기술을 통한 핵 개발. 영국과 캐나다와의 협력
- 4차례의 핵 실험
- “2개의 전선”: 북쪽으로 중국, 서쪽으로 파키스탄

○ 핵 doktrin

- 1999년, 핵 doktrin 초안, 2003 내각안보위원회 “내각안보위원회의 인도 핵 doktrin에 대한 보고서(The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India's Nuclear Doctrine)” 공포
- 신뢰할 수 있는 최소 억제(Credible Minimal Deterrent)
- 선제핵불사용 선언: 논쟁의 중심. 위기, 협공에 취약
- 대량보복원칙: 실효성 부재로 억제 손상
- 소극적 안전보장(생화학 공격은 예외) 선언
- 대 파키스탄 “차가운 출발(Cold Start) 작전”

○ 인도의 핵전력

- 160기 운용
- 핵 추진 잠수함 도입으로 초보적인 핵 3요소 모두 운용
- 중국을 커버하는 사거리를 가진 미사일, MIRV, 초음속 순항미사일 개발

○ 핵 지휘·통제 체계

- 결정은 핵 통제국(Nuclear Command Authority)
- 논의는 하지만 결정은 총리
- 비상사태를 대비, 대안(Alternative) 핵 통제국 유지

□ 파키스탄의 핵 정책

○ 핵 개발과 주요 위협

- 1971년 방글라데시 해방전쟁
- 1974년 인도의 기습 핵실험
- 핵분열 물질 획득의 어려움으로 개발 지연
- 1998년 2일에 걸쳐 6번의 핵 실험을 수소폭탄까지 실험

○ 핵 doktrin

- 공식적으로 최소 억제, 현실은 “전면적인 억제(Full Spectrum Deterrence)”
- 선제핵불사용, 유일목적 배제
- 재래식 침공도 핵 선제사용으로 억제
- 핵 사용 임계점이 가장 낮은 국가
- 4차원의 핵 사용 임계점: 공간적, 군사적, 경제적, 정치적
- 대규모 보복
- 소극적 안전보장 채용

○ 핵 전력

- 170기의 탄두
- 60Km 단거리 탄두 미사일 운용 → 재래식 국경분쟁 활용 의지
- 공중기반에 36기, 지상기반 중심. 해상기반 플랫폼 부재

○ 핵 지휘·통제 체계

- 국가지휘국(National Command Authority)에 최종 권위
- 수상, 최종투표권
- 실행은 국가지휘국 내의 실행통제위원회(대통령이 의장, 수상 부의장). 실행권과 거부권 보유

□ 이스라엘의 핵 정책

○ 핵 개발과 모호성 전략

- 극단적인 모호성: “지하실 폭탄”
- 프랑스의 지원으로 비밀리에 핵 능력 확보
- 90~400기의 핵탄두

○ 핵 독트린

- 공격적 독트린: 짧은 중심, 한번의 패전이 망국이 될 수 있다
- 선제핵불사용, 유일목적, 소극적 안전보장 배제
- 삼손 작전:최후의 수단 파괴 작전
- 핵의 용도:재래식 공격저지, 재래식 공격 지원, WMD 공격 억제

○ 핵 전달체계

- 핵 3요소 운용: 이중용도항공기, 사거리 4,000Km의 예리고3 미사일, 디젤 잠수함(순항미사일)

○ 핵 지휘·통제 체계

- 장관급 국가안보내각에서 국방 사안 결정
- 국방장관이 결정권

3

핵 정책의 핵심 이슈와 쟁점

□ 핵 개발 동기의 쟁점

○ 초기 동기

- 국가 안보 차원에서 출발
- NPT 이전, 미국의 지원으로 영국, 프랑스 핵개발
- NPT 이후, 중국의 지원으로 파키스탄, 프랑스의 지원으로 이스라엘 핵 개발
- 핵 개발에는 국민의 지지와 지도자의 의지 필요
- 핵 공격 예방 → 재래식 침공 억제 → 강압에 대한 대응(영국, 프랑스, 파키스탄, 이스라엘)

□ 핵 독트린과 억제의 주요 쟁점

○ 신뢰할 만한 억제(Credible Deterrence)

- 인도 억제전략 논쟁: credible vs. minimal deterrence
- 핵을 통한 보복이 기준(영국, 프랑스, 인도, 파키스탄)

○ 보복의 규모

- 대량보복 vs. 비례적 보복 vs. 점진적 vs. 유연적 보복
 - 대량보복 = “one-size-fits-all”, “다수의 자살 행위”
 - 약자의 강자에 대한 전략
 - 실현의 문제: 공멸을 감내한 전략
- 비례성에 기반한 대응 원칙, 실행은 점진적 혹은 유연하게

○ 선제핵불사용

- 위기의 상황에서 선택권 축소
- 핵보유국 대부분 배제
- 채용은 핵 군축으로 연결 → 핵보유국 위상 저하, 안보 상황 악화(프랑스)
- 핵 강자에 유리

○ 유일목적(Sole Purpose)의 원칙

- “핵무기에 대한 대응으로만 활용”
 - 중국만이 준수
- 핵무기가 핵 억제력을 넘어 광범위하게 활용되고 있음
- 장점: 국제분쟁을 재래식 분쟁으로 제한 가능
- 재래식 강자에 유리

□ 핵의 3요소와 억제의 쟁점

○ 가장 효율적인 억제 플랫폼은 해상기반?

- (장점) 높은 생존성
- (장점) 순찰 강화만으로도 억제효과
- (단점) 즉각적 대응 문제, 고도의 C2 체계 필요
- (단점) 제한되는 보복능력
- (단점) 사전위임의 문제

○ 효율적 핵 3요소의 조합?

□ 핵 지휘·통제 체계의 쟁점

○ Always/Never Dilemma

○ Two Man rule

□ 북한의 (핵)도발의 새로운 양상

○ 대미 핵전략

- 재래식과 핵전력에서 억제
- 영국, 프랑스, 파키스탄의 정책과 유사
 - 전영역 억제전략(파키스탄)
 - 선제핵불사용, 유일목적 거부
 - 재래식 공격에 대한 핵 선제공격
 - 미국을 타격할 수 있는 플랫폼 개발에 주력
 - 대량보복
 - 비례억제전략

○ 대남 핵전략

- 재래식에서 대칭, 핵전력에서 우세
- 인도, 이스라엘, 러시아의 정책과 유사
 - 최소 억제
 - Cold Start(인도), Escalation to De-escalation(러시아)
 - 분쟁지역 점령 또는 포격 후 핵 위협
 - 재래식 공격을 핵으로 지원
 - 핵을 활용한 섬멸작전(이스라엘 삼손 작전)

□ 한미공동의 맞춤형 억제에 대한 제안사항

○ 신뢰성 있는 (확장)억제 기반 조성

- **핵보유국의 신뢰성 있는 억제, 확실한 억제는 핵무기 사용을 기반**
 - 핵이 가지는 상징성
 - “모든 수단”보다는 “하나의 수단”이 명확
- 재래식 정밀타격 무기의 파괴력은 핵무기의 상징을 대체하기 어려움
- NATO의 유연반응전략(재래식 침공에 대해서 핵 사용)
- (북한의) 핵 공격에 대한 (동맹국 미국의) “핵 보복” 명시 필요

○ 실행가능한 억제 전략을 통한 확장억제 효율성 재고

- **대량보복 원칙이 줄 수 있는 오판 방지 필요**
 - 대량보복은 공멸을 전제
 - “자살은 쉽지 않고, 집단 자살은 더 쉽지 않다”

- 국제법에 부합하는 비례성의 원칙을 고려 현실성 재고
- “한 번 대량보복”이 아니라, 점진적·유연적 대응 방안 고민 필요

○ 북의 “핵 회색지대 도발”에 대한 대응 필요

- **한반도형 CNI 개발 논의**
 - “핵은 동맹의 핵으로”
 - “핵우산을 쓴 재래식 도발에는 핵우산을 쓴 대응으로”
- 작전적 차원에서 핵 위협을 배경으로 한 국지, 지역, 소규모 도발에 대한 한미 공동의 노력 필요

○ Always의 문제를 해결하기 위한, 한국의 핵 의사결정 메커니즘 개발

- 미국의 결정과 실행이 구분된 핵 의사결정 구조 고려
- 금역의 실행에 대한 접근보다는, 결정과정에 참여 주력
- 유사시에도 동맹협의 보장 노력